



CURSO DE INGRESO DE MATEMÁTICA - 2019

Guía de estudio

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

- RECTOR: Lic. Calderón Fabián
- VICE – RECTOR: Cr Gaspanello José
- Srio. ACADEMICO: Lic. Miguel Molina

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

- DECANO: Mg. Marcelo Martínez
- Srio. ACADEMICO: Ing. Eugenio Gabriel Herrera

Equipo Coordinador del Presente Curso

- Prof. Ing. Isabel Demaldé

Equipo Coordinador del material de estudio

- Prof. Ing. Isabel Demaldé
- Lic. Lastra Mariana
- Lic. Nieto Alejandro

Índice

Tabla de contenido

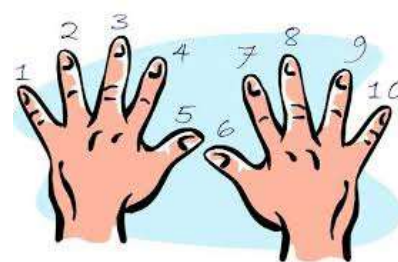
1	Números y expresiones algebraicas	6
1.1	Sistema de numeración	6
1.2	Números naturales	7
1.2.1	Propiedades	7
1.2.2	Operaciones	8
1.2.3	Números primos y compuestos	10
1.2.4	Criterios de divisibilidad	11
1.2.5	Descomposición de un número en sus factores primos	12
1.2.6	Máximo común divisor (MCD)	13
1.2.7	Mínimo común múltiplo (mcm)	13
1.3	Números Enteros	15
1.3.1	Construcción de los números enteros	15
1.3.2	Propiedades	16
1.3.3	Representación de los números enteros en la recta numérica	16
1.3.4	Valor absoluto de un número	16
1.3.5	Operaciones con números enteros y propiedades	17
1.3.6	Módulo de un número entero	20
1.3.7	Desigualdades numéricas	20
1.4	Números Racional	21
1.4.1	Números Fraccionarios	22
1.4.2	Propiedades	22
1.4.3	Números Decimales	22
1.4.4	Lectura y escritura de los decimales	23
1.4.5	Conversiones	23
1.4.6	Fracciones equivalentes	24
1.4.7	Operaciones con números racionales	25
1.5	Números Irracionales	28
2	Radicales	30
2.1	Radicales equivalentes	30
2.2	Simplificación de radicales	30
2.3	Suma y resta de radicales	31
2.4	Multiplicación de radicales	31
2.4.1	Multiplicación de radicales con índices iguales	31

2.4.2	Multiplicación de radicales con índices diferentes.....	32
2.5	División de radicales	32
2.5.1	División de radicales con índices iguales.	32
2.5.2	División de radicales con índices diferentes.	32
2.6	Racionalización.....	33
2.6.1	Racionalización del denominador	33
2.6.2	Racionalización de un denominador binomio.	33
3	Razones y proporciones.....	34
3.1	Cantidades proporcionales	34
3.2	Razón.	34
3.3	Proporción.....	34
3.4	Propiedad fundamental de las proporciones	34
3.4.1	Otras Propiedades	34
3.5	Regla de tres simple	35
3.5.1	Directa:	35
3.5.2	Inversa:	36
4	Notación científica	36
4.1	Escritura en forma desarrollada.....	36
5	Expresiones algebraicas.....	37
5.1	Valor numérico de una expresión algebraica	38
5.2	Tipos de expresiones algebraicas.....	38
5.2.1	Monomio	38
5.2.2	Binomio.....	38
5.2.3	Trinomio.....	38
5.2.4	Cuatrinomio	38
5.3	Álgebra de Monomios.....	39
5.3.1	Suma de Monomios	39
5.3.2	Multiplicación de monomios	39
5.3.3	División de monomios.....	39
5.3.4	Potencia de un monomio	39
5.4	Polinomios.....	39
5.4.1	Grado de un polinomio	40
5.4.2	Tipos de polinomios	40
5.4.3	Álgebra de polinomios	40
5.4.4	Regla de Ruffini, Teorema del resto, Teorema del factor.....	42
5.4.5	Factorización de un Polinomio.....	44

5.4.6	Expresiones algebraicas fraccionarias	46
--------------	--	-----------

1.2 Números naturales

Los números naturales son los primeros que surgen en las distintas civilizaciones, ya que las tareas de contar y de ordenar son las más elementales que se pueden realizar en el tratamiento de las cantidades. Los números naturales son, tal como los conocemos, 1, 2, 3, 4, 5, . . . infinitos.



Llamamos $\mathbb{N}$ al conjunto de los números naturales, es decir:
 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Estos números se usan a diario para contar. Matemáticamente, contar significa decir cuántos elementos tiene un conjunto. Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c, d\}$ tiene 4 elementos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto vacío? Como el conjunto vacío no posee ningún elemento, necesitamos un símbolo nuevo que represente la cantidad de elementos de este conjunto. Este símbolo es el 0. Llamamos $\mathbb{N}_0$ al conjunto de los números naturales con el cero, o sea:

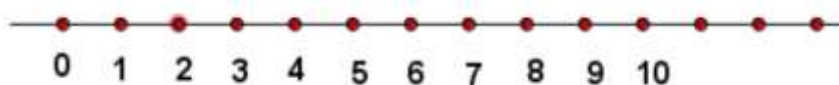
$$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

Con los números naturales se cuentan los elementos de un conjunto (número cardinal). O bien se expresa la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto (ordinal).

El conjunto de los números naturales está formado por:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots\}$$

En la recta numérica se representan de la siguiente manera:



1.2.1 Propiedades

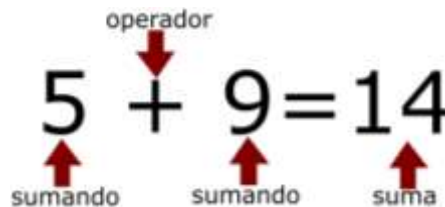
- ✓ Es un conjunto infinito, totalmente ordenado por la relación de menor o igual ($\leq$).
- ✓ Tiene primer elemento, el número 1.
- ✓ No tiene último elemento, es un conjunto infinito.
- ✓ Todo número natural tiene un siguiente.
- ✓ Entre dos números naturales consecutivos no hay ningún número natural
- ✓ Entre dos naturales no consecutivos hay un conjunto finito de números naturales, por eso es un **conjunto discreto**.
- ✓ La diferencia de dos números naturales no siempre es un número natural, sólo ocurre cuando el minuendo es mayor que sustraendo.
- ✓ El cociente de dos números naturales no siempre es un número natural, sólo ocurre cuando la división es exacta.
- ✓ Podemos utilizar potencias, ya que es la forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores iguales.
- ✓ La raíz de un número natural no siempre es un número natural, sólo ocurre cuando la raíz es exacta

1.2.2 Operaciones

1.2.2.1 Adición:

Sea **a** y **b** dos números que pertenecen a los números $\mathbb{N}$ denotado por $\mathbb{N}$, se puede realizar la operación de suma o adición **a + b = c** donde **c** es otro número natural por la ley de cierre o clausura:

$$a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N} / a + b = c \rightarrow c \in \mathbb{N}$$



Propiedades de la adición:

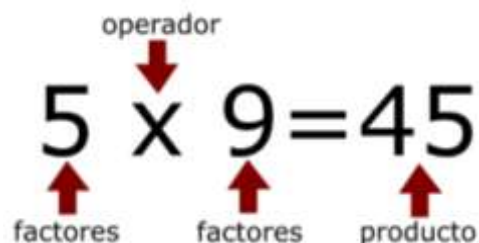
- **Operación interna:** El resultado de sumar dos números naturales es otro número natural. **$a + b \in \mathbb{N}$**
- **Conmutativa:** El orden de los sumandos no varía la suma. **$a + b = b + a$**
- **Elemento neutro:** El 0 es el elemento neutro de la suma, porque todo número sumado con él da él mismo número. **$a + 0 = 0 + a$**
- **Asociativa:** El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado **$(a + b) + c = a + (b + c)$**

1.2.2.2 Producto:

El Producto o la Multiplicación de dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas veces como indica el otro factor.

Por ejemplo, la multiplicación o producto de **9 x 5** consiste en sumar el número 9 cinco veces:

$$9 \times 5 = \underbrace{9 + 9 + 9 + 9 + 9}_{5 \text{ veces } 9} = 45$$



Propiedades del Producto:

- **Operación interna:** El resultado de multiplicar dos números naturales es otro número natural. **$a \times b \in \mathbb{N}$**
- **Conmutativa:** El orden de los factores no varía el producto. **$a \times b = b \times a$**
- **Elemento neutro:** El 1 es el elemento neutro del producto, porque todo número multiplicado con él da él mismo número. **$a \times 1 = 1 \times a = a$**
- **Asociativa:** El modo de agrupar los factores no varía el resultado **$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$**
- **Distributiva:** La multiplicación de un número natural por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número natural por cada uno de los sumandos. **$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$**
- **Factor común:** Es el proceso inverso a la propiedad distributiva. Si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar la suma en producto extrayendo dicho factor. **$a \times b + a \times c = a \times (b + c)$**

1.2.2.3 Resta:

La resta o sustracción de dos números naturales es la operación que quita la cantidad del número menor (sustraendo) al número mayor (minuendo). Se representa con el signo (-).

$$a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N} / a - b = c \rightarrow c \in \mathbb{N} \leftrightarrow a \geq b$$

$8 - 3 = 5$
 ↑ ↓ ↑
 minuendo operador sustraendo diferencia

Propiedades de la resta:

- **No tiene operación interna:** El resultado de restar dos números naturales no siempre es otro número natural. **$a - b \in \mathbb{N}$ si y solo si $a \geq b$**
- **No es Conmutativa:** El orden de los factores no varía el producto. **$a - b \neq b - a$**

1.2.2.4 División:

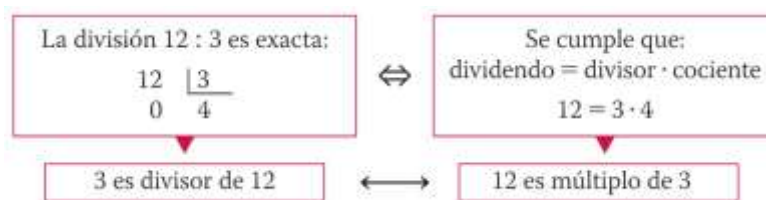
La división de dos números naturales es la operación que calcula cuántas veces un número (el divisor) está contenido en otro número (el dividendo). Se representa mediante los signos: dos puntos (:), barra diagonal (/) u óbelo (÷). Para poder realizar la división de dos números naturales el dividendo ha de ser mayor o igual al divisor. Además, el divisor tiene que ser siempre distinto de cero. $D : d = c$

$$D \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N} / D : d = c \rightarrow c \in \mathbb{N} \leftrightarrow D \geq d \wedge d \neq 0$$

si planteamos el algoritmo general de la división, tenemos:

$$D = d \cdot c + r \quad \text{siendo} \quad \begin{array}{l} D \rightarrow \text{Dividendo} \\ d \rightarrow \text{Divisor} \\ c \rightarrow \text{Cociente} \\ r \rightarrow \text{Resto} \end{array}$$

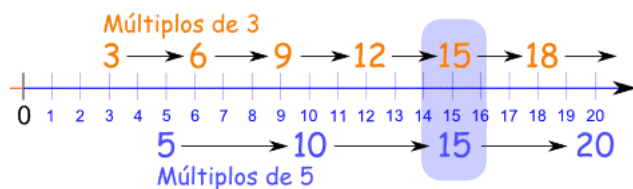
Una división es exacta cuando el resto es cero, entonces **$D = d \cdot c + 0$** por lo que se dice que D es múltiplo de d o bien que d es divisor de D.



1.2.2.5 Múltiplos y Divisores:

Un número es **múltiplo** de otro si se obtiene del producto de ambos. Decimos que un número es múltiplo de otro si le contiene un número entero de veces.

$$a \text{ es múltiplo de } b \leftrightarrow \exists \text{ un } c / c \in \mathbb{N} \wedge a \times c = b$$



Ejemplo: 15 es (MCM) de 3 y 5

Propiedades de los múltiplos

- Todo número distinto de 0 es múltiplo de sí mismo y de la unidad.
- Los múltiplos de los números son infinitos.
- Hay números que pueden ser múltiplos de varios números a la vez
- La suma de varios múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número.
- La diferencia de dos múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número.
- Si un número es múltiplo de otro, y éste lo es de un tercero, el primero es múltiplo del tercero.
- Si un número es múltiplo de otro, todos los múltiplos del primero lo son también del segundo.
- A diferencia de los divisores, los múltiplos de un número son infinitos.
- 0 es múltiplo de todos los números.

Los **divisores** de un número son aquellos valores que dividen al número en partes exactas. Así, dado un número a , si la división a/b es exacta (el resto es cero), entonces se dice que b es divisor de a . También se puede decir que a es divisible por b o que a es un múltiplo de b .

$$a \text{ es divisor de } b \leftrightarrow \exists \text{ un } c/c \in \mathbb{N} \wedge b \times c = a$$

Ejemplo: los divisores de 36 son {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36}

Propiedades de los divisores de un número

- Todo número " a ", distinto de 0, es divisor de sí mismo.
- El 1 es divisor de todos los números.
- Todo divisor de un número distinto de cero es menor o igual a él, por tanto, el número de divisores es finito.
- Si un número es divisor de otros dos, también lo es de su suma y de su diferencia.
- Si un número es divisor de otro, también lo es de cualquier múltiplo de éste.
- Si un número es divisor de otro, y éste lo es de un tercero, el primero lo es del tercero.

1.2.3 Números primos y compuestos

Definición: Un **número primo** es un número entero con exactamente dos divisores integrales, 1 y el número mismo.

El número 1 no es un primo, ya que solo tiene un divisor. Así los números primos más pequeños son: 2, 3, 5, 7, ...

El número 4 no es primo, ya que tiene tres divisores (1, 2, y 4), y el 6 no es primo, ya que tiene cuatro divisores (1, 2, 3, y 6).

Definición: Un **número compuesto** es un número entero con más de dos divisores integrales. Así todos los números enteros (excepto 0 y 1) son o primos o compuestos.

Ejemplo:

43 es primo, ya que sus únicos divisores son 1 y 43.

44 es compuesto, ya que tiene al 1, 2, 4, 11, 22, y 44 como divisores.

Tabla de números primos

Para obtener los primeros n números primos de los números naturales se puede utilizar la criba de Eratóstenes¹, la cual consiste en hacer una tabla con los números del 1 hasta n .

El procedimiento es señalar con un paréntesis los números que sean primos y tachar los que no lo sean. Se empieza por tachar el 1 y escribir entre paréntesis el 2, a continuación se tachan los múltiplos de 2, posteriormente se busca el primer número no tachado, en este caso (3), se pone entre paréntesis y se tachan todos sus múltiplos. El procedimiento se sigue hasta tener marcados todos los números.

Criba de Eratóstenes

1	(2)	(3)	4	(5)	6	(7)	8	9	10
(11)	12	(13)	14	15	16	(17)	18	(19)	20
21	22	(23)	24	25	26	27	28	(29)	30
(31)	32	33	34	35	36	(37)	38	39	40
(41)	42	(43)	44	45	46	(47)	48	49	50
51	52	(53)	54	55	56	57	58	(59)	60
(61)	62	63	64	65	66	(67)	68	69	70
(71)	72	(73)	74	75	76	77	78	(79)	80
81	82	(83)	84	85	86	87	88	(89)	90
91	92	93	94	95	96	(97)	98	99	100

Por lo tanto, los números primos entre 1 y 100 son:

{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97}

1.2.4 Criterios de divisibilidad

- **Divisibilidad en 2:** Un número es divisible por 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8, los números divisibles por 2 se llaman pares.
- **Divisibilidad en 3:** Un número es divisible por 3, si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3.
51 es divisible entre 3, ya que $5 + 1 = 6$ y 6 es múltiplo de 3.
486 es divisible entre 3, ya que $4 + 8 + 6 = 18$ y 18 es múltiplo de 3.
- **Divisibilidad en 4:** Un número es divisible por 4, si sus últimos 2 dígitos son 0 o un múltiplo de 4.

¹**Eratóstenes:** Eratóstenes era hijo de Aglaos. Estudió en Alejandría y durante algún tiempo en Atenas. Fue discípulo de Aristón de Quíos, de Lisaniás de Cirene y del poeta Calímaco y también gran amigo de Arquímedes. En el año 236 a. C., Ptolomeo III le llamó para que se hiciera cargo de la Biblioteca de Alejandría, puesto que ocupó hasta el fin de sus días. La Suda afirma que, tras perder la vista, se dejó morir de hambre a la edad de 80 años; sin embargo, Luciano dice que llegó a la edad de 82 años; también Censorino sostiene que falleció cuando tenía 82 años. <http://es.wikipedia.org/wiki/Erat%C3%B3stenes>

900 es divisible entre 4, porque termina en doble 0.

628 es divisible entre 4, porque 28 es múltiplo de 4.

- **Divisibilidad en 5:** Un número entero es divisible por 5, si su último dígito es 0 o 5.
5 215 y 340 son divisibles entre 5, ya que terminan en 5 y 0 respectivamente.
- **Divisibilidad en 6:** Un número entero es divisible por 6, si es divisible por 2 y por 3 a la vez.
24 es divisible por 2 porque termina en número par y es divisible por 3 porque la suma de sus cifras da 6, por lo tanto es también divisible por 6.
216 es divisible por 2, ya que termina en 6, y es divisible por 3, porque la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Por lo tanto, 216 es divisible por 6.
- **Divisibilidad por 7:** Un número es divisible entre 7, cuando al multiplicar el último dígito por 2 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7.
315 es divisible por 7, ya que $5 \times 2 = 10$ y $31 - 10 = 21$ y 21 es múltiplo de 7.
147 es divisible por 7, porque $7 \times 2 = 14$ y $14 - 14 = 0$.
- **Divisibilidad en 8:** Un número es divisible por 8, cuando sus 3 últimos dígitos de la derecha son 0 o forman un múltiplo de 8.
6 000 es divisible por 8, ya que sus últimos 3 dígitos son 0.
3 160 es divisible por 8, porque los 3 últimos dígitos, 160, forman un múltiplo de 8.
- **Divisibilidad en 9:** Un número es divisible por 9, si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9.
1 233 es divisible por 9, ya que $1 + 2 + 3 + 3 = 9$, y 9 es múltiplo de 9.
6 786 es divisible por 9, ya que $6 + 7 + 8 + 6 = 27$, y 27 es múltiplo de 9.
- **Divisibilidad en 10:** Un número es divisible por 10, si el último dígito es 0.
360 es divisible por 10, porque su último dígito es 0.
2 500 es divisible por 10, ya que termina en 0.
- **Divisibilidad en 11:** Un número es divisible por 11, si el valor absoluto de la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar es 0 o múltiplo de 11.
1364 es divisible por 11, ya que $(3 + 4) - (1 + 6) = 7 - 7 = 0$
82918 es divisible por 11, porque $(8 + 9 + 8) - (1 + 2) = 25 - 3 = 22$ y 22 es múltiplo de 11

Puedes ver el siguiente video y profundizar sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=jvjib50-gQY>

1.2.5 Descomposición de un número en sus factores primos

La descomposición de un número en sus factores primos es su expresión como producto de sus factores primos. Para obtenerlo, se divide el número por el menor divisor primo posible, el cociente que se obtiene se vuelve a dividir por el menor divisor primo posible, y así hasta que el último cociente sea 1, este procedimiento también se conoce como **factorización de un número compuesto**.

Por ejemplo: Expresa 144 como el producto de sus factores primos.

Solución

Se divide 144 entre 2, el cociente 72, se vuelve a dividir entre 2, y así sucesivamente.

$144 \div 2 = 72$	$\begin{array}{r l} 144 & 2 \\ \hline 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$
$72 \div 2 = 36$	
$36 \div 2 = 18$	
$18 \div 2 = 9$	
$9 \div 3 = 3$	
$3 \div 3 = 1$	

Por tanto, $144 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

1.2.6 Máximo común divisor (MCD)

Es el mayor de los divisores en común de 2 o más números.

Para calcular el MCD de varios números se descomponen simultáneamente en sus factores primos, hasta que ya no tengan un divisor primo en común. Cuando los números sólo tienen a la unidad como común divisor, los números reciben el nombre de “primos relativos”.

Ejemplo 1

Los divisores de 18 y 24 son:

Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9 y 18

Divisores de 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24

Los divisores comunes son: 1, 2, 3 y 6, el mayor de los divisores en común es el 6

Por tanto, el máximo común divisor de 18 y 24 es 6.

Ejemplo 2

Encuentra el máximo común divisor de 48, 36 y 60.

Solución

Se descomponen simultáneamente en factores primos.

$\begin{array}{r l} 48 & 2 \\ 36 & 2 \\ 60 & 2 \\ \hline 24 & 2 \\ 18 & 3 \\ 12 & 3 \\ 9 & 3 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$	$\begin{array}{r l} 48 & 2 \\ 36 & 2 \\ 60 & 2 \\ \hline 24 & 2 \\ 18 & 3 \\ 12 & 3 \\ 9 & 3 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$
--	--

4, 3 y 5, no tienen divisores primos en común, los números primos obtenidos se multiplican y el producto es el resultado.

$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$$

Por consiguiente, el máximo común divisor de 48, 36 y 60 es 12.

1.2.7 Mínimo común múltiplo (mcm)

Para calcular el mcm de varios números se descomponen simultáneamente en factores primos hasta que los cocientes sean 1, si alguno de los números no es divisible entre el factor dado, se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divida.

Ejemplo 1

Al obtener los múltiplos de 4 y 6 se tiene:

Múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ...

Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, ...

Los múltiplos comunes son: 12, 24, 36, 48, ...

El menor de todos los múltiplos en común es 12

Por tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12

Ejemplo 2

Determina el mcm [28,42].

Solución

Se descomponen ambos números en factores primos

28	42	2
14	21	2
7	21	3
7	7	7
1	1	

$$2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 = 84$$

Por consiguiente, el mcm [28,42] es 84

Ejemplo 3 Determina el mcm [25,30,150].**Solución**

Se descomponen los números en factores primos

25	30	150	2
25	15	75	3
25	5	25	5
5	1	5	5
1	1	1	

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 150$$

Por tanto, el mcm [25,30,150] es 150

Problemas

Calcula el MCD de los siguientes números:

1. 108 y 72
2. 270 y 900
3. 243 y 125
4. 60, 72 y 150
5. 27, 25 y 28
6. 80, 675 y 900
7. 216, 300 y 720
8. 126, 210 y 392

1. En una reunión de academia del área de matemáticas se repartieron 18 bocadillos, 24 vasos con refresco y 12 rebanadas de pastel, ¿cuántos profesores asistieron a la reunión y qué cantidad de bocadillos, vasos con refresco y rebanadas de pastel recibió cada uno?

Solución

Se calcula el máximo común divisor de 18, 24 y 12

18	24	12	2
9	12	6	3
3	4	2	

$$\text{MCD}(18,24,12) = 2 \cdot 3 = 6$$

Por consiguiente, a la reunión de academia asistieron 6 profesores y a cada uno le tocó 3 bocadillos, 4 vasos con refresco y 2 rebanadas de pastel.

2. Tres escuelas deciden hacer una colecta de dinero entre sus alumnos para donar a varias instituciones de beneficencia. Si la primera junta 120 mil, la segunda 280 mil y la tercera 360 mil pesos, ¿cuál es la mayor cantidad que recibirá cada institución de tal manera que sea la misma y cuántas instituciones podrán ser beneficiadas?

Puedes ver el siguiente video y profundizar sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=gfhSZgAKIQ>

1.3 Números Enteros

Quedó planteado ya que los números naturales sirven para contar y ordenar. Sin embargo, hay situaciones que para ser descritas correctamente requieren de otro tipo de números. Los números enteros negativos se usan en diversos contextos, por ejemplo, para expresar o calcular:

- En geografía, profundidades o diferencias de altura:
 - la capa más superficial de la estructura de la Tierra, llamada corteza terrestre, llega hasta los -30 km en el fondo oceánico;
 - la diferencia de altura que hay desde la cima del o Aconcagua, que se halla a 6.959 metros sobre el nivel del mar, hasta el fondo de la laguna del Carbón, en la provincia de Santa Cruz, donde el altímetro marca 105 metros bajo el nivel del mar. (Figura 2)

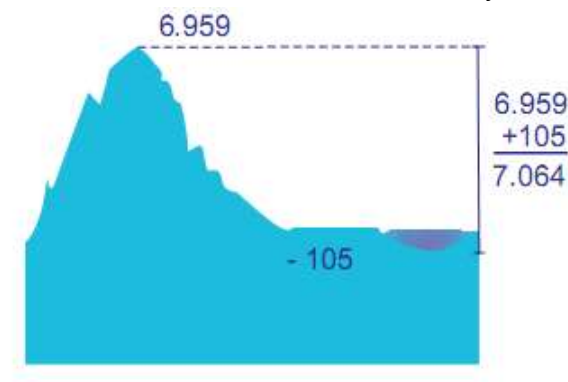


figura 2

- Temperaturas bajo cero: el día más frío del año 2008 en Ushuaia fue el 16 de agosto, con una temperatura mínima de -5°C y una temperatura máxima de 7°C .
- En contabilidad, los números negativos significan deudas y los positivos haberes o activos poseídos.
- Fechas en la antigüedad, años antes de Cristo: Platón, el más importante filósofo de la antigüedad, fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles; nació en Grecia en el año 427 a.C. y murió en el año 347 a.C.; por lo tanto, vivió 80 años.

1.3.1 Construcción de los números enteros

Para continuar el estudio de los números, consideremos N_0 el conjunto de los números naturales y el cero, y pensemos en la siguiente situación. En el capítulo anterior, estudiamos operaciones de números naturales y vimos que dos números naturales se pueden sumar y se obtiene como resultado otro número natural; también se pueden multiplicar y el resultado es un número natural.

Por ejemplo, $3+6 = 9 \in N$ y $3 \cdot 6 = 18 \in N$.

Además, si quisiéramos restar uno de otro, por ejemplo, hacer $6 - 3$ también se puede dentro del conjunto N , es decir $6 - 3 = 3 \in N$. Una situación cotidiana que refleja esta situación matemática es la siguiente: si Luis tiene 6 pesos, Marcos le puede pedir prestados 3 pesos y a Luis todavía le quedan 3. En cambio, si Luis tuviera sólo 3 pesos, Marcos no debería esperar que le preste 6 porque no tiene más de 3.

Es decir, ¿qué ocurre si queremos efectuar la operación de resta en el otro sentido, o sea, $3 - 6$? ¿A 3 se le puede restar 5? Veremos enseguida que, en realidad, sí se puede efectuar esta operación, pero el resultado ya no es un número natural.

Recordemos que la operación suma dentro de N_0 tiene al cero como elemento neutro porque $a + 0 = a$ y $0 + a = a$ para todo número natural a . Pero ningún número natural tiene un inverso dentro de N_0 , respecto de la suma. La pregunta es qué tipo de números deberíamos

agregarle a N_0 para que todo elemento tenga inverso respecto de la operación suma. Es decir, si Paula tuviera 3 remeras, Lorena podría pedirle las 3 remeras (por lo menos para probárselas) y en este caso, Paula no se quedaría con ninguna. Es decir, $3 - 3 = 0$, o, mejor dicho, $3 + (-3) = 0$ que no es un natural pero sí pertenece a N_0 .

En otras palabras, agreguémosle a N_0 todos los “opuestos” de sus elementos, es decir, el -1, el -2, etcétera. Llamaremos al nuevo conjunto que construimos de esta forma conjunto de los **números enteros** y lo denotamos con la letra **Z**.

1.3.2 Propiedades

- ✓ Es un conjunto infinito totalmente ordenado por la relación de $\leq$ (menor o igual).
- ✓ No tiene primero ni último elemento.
- ✓ Todo número entero tiene un antecesor y un siguiente.
- ✓ Entre dos números enteros existe un número finito de números enteros, por lo tanto es un conjunto discreto.
- ✓ Propiedad del número 0
 - **Elemento Neutro para la Suma:** si lo sumamos con cualquier número se obtiene el mismo número. Por ejemplo:

$$7 + 0 = 7, \quad -4 + 0 = -4$$
 - **Multiplicación por Cero:** la multiplicación por cero siempre da como resultado cero. Por ejemplo:

$$6 \cdot 0 = 0, \quad (-3) \cdot 0 = 0$$
 - **Potencia Cero:** Se conviene definir la potencia de un número no nulo con exponente cero, igual a 1. Por ejemplo:

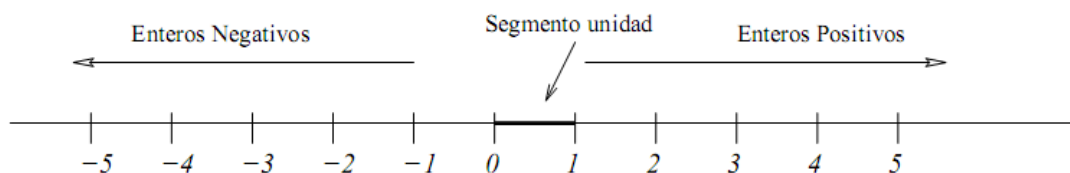
$$7^0 = 1 \text{ y } (-5)^0 = 1$$
- ✓ Propiedad del número 1
 - **Elemento Neutro para la Multiplicación:** si se lo multiplica por cualquier número se obtiene el mismo número; por ejemplo:

$$4 \cdot 1 = 4, \quad (-9) \cdot 1 = -9 \text{ y } 0 \cdot 1 = 0$$

1.3.3 Representación de los números enteros en la recta numérica

Los números enteros suelen representarse como puntos de una recta. Esto es, se eligen dos puntos distintos, uno representa el 0 y el otro el 1. Así se tiene un segmento unidad.

Transportando este segmento hacia un lado de la recta se representan todos los enteros positivos, y hacia el otro todos los enteros negativos. Claramente, existen muchos puntos de la recta que no se corresponden con ningún entero.

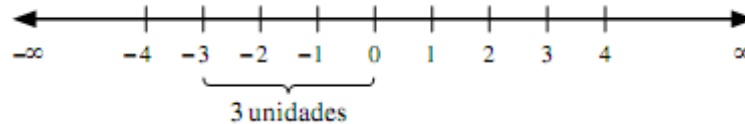


1.3.4 Valor absoluto de un número

Es la distancia que existe desde cero hasta el punto que representa a dicha cantidad en la recta numérica. El valor absoluto de un número a se representa como $|a|$.

Ejemplos: Determina el valor absoluto de -3

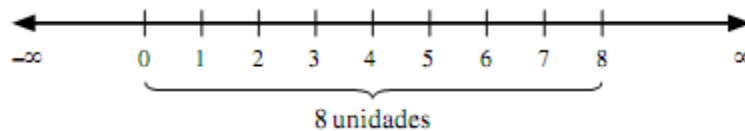
Se representa -3 en la recta numérica:



De cero a -3 se observa que hay 3 unidades de distancia, por tanto, el valor absoluto de -3 es igual a 3 y se representa como: $|-3| = 3$

Para encontrar el valor absoluto de 8:

En la recta numérica la distancia entre el origen y 8 es de 8 unidades, por consiguiente, $|8| = 8$



1.3.5 Operaciones con números enteros y propiedades.

Es preciso aclarar que para poder hacer operaciones con números enteros se debe tener en cuenta siempre las leyes o reglas de los signos que se define según que operación se quiere realizar y que se describe a continuación

Multiplicación	División	Suma y Resta
$(+) (+) = +$	$+ / + = +$	$+ \text{ Y } +$ Se suman las cantidades
$(+) (-) = -$	$+ / - = -$	$+ \text{ Y } -$ Se restan las cantidades y se pone el signo del número mas grande
$(-) (-) = +$	$- / + = -$	
$(-) (+) = -$	$- / - = +$	$- \text{ Y } -$ Se suman las cantidades y Se pone el signo de menos

1.3.5.1 Suma y resta con signos de agrupación

Los signos de agrupación son () paréntesis, [] corchetes, { } llaves

Al realizar sumas y restas de números enteros que tienen signos de agrupación, primero es necesario eliminar dichos signos, para hacerlo debes seguir el siguiente procedimiento: Si a un signo de agrupación lo precede un signo positivo, el número entero que encierra conserva su signo. A continuación analizaremos algunos ejemplos:

- a) ¿Cuál es el resultado de $(-8) + (-3)$?

Puesto que ambos signos de agrupación están precedidos por signos positivos, entonces se suprimen y se realiza la operación para obtener el resultado:

$$(-8) + (-3) = -8 - 3 = -11$$

- b) Efectúa $(+6) + (-8)$

Al estar precedidos por signos positivos, ambos enteros conservan su signo y se obtiene como resultado:

$$(+6) + (-8) = 6 - 8 = -2$$

Si un signo de agrupación es precedido por un signo negativo, entonces el entero que encierra cambia su signo

- c) Por ejemplo: Para resolver $-(14) - (-10)$

Como a los signos de agrupación le anteceden signos negativos, entonces se deben cambiar los signos de los enteros y realizar la operación que resulta.

$$-(14) - (-10) = -14 + 10 = -4$$

El resultado de la operación es -4

d) ¿Cuál es el resultado de $(-6) + (-3) - (-11)$?

Se aplican los procedimientos correspondientes a cada signo de agrupación y se procede a efectuar la operación con enteros:

$$(-6) + (-3) - (-11) = -6 - 3 + 11 = -9 + 11 = 2$$

e) Para resolver $(6 - 8) + (5 - 2)$

Una forma de realizar la operación es efectuar las operaciones que encierran cada uno de los signos de agrupación:

$$(6 - 8) + (5 - 2) = (-2) + (3) = 1$$

f) Para resolver $(8 - 3) - (-4 + 6) + (2 - 7 - 3) + 5 =$

$$= 8 - 3 + 4 - 6 + 2 - 7 - 3 + 5$$

$$= 8 + 4 + 2 + 5 - 3 - 6 - 7 - 3$$

$$= 19 - 19$$

$$= 0$$

$$\text{ó } = (8 + 4 + 2 + 5) - (3 + 6 + 7 + 3)$$

$$= (19) - (19)$$

$$= 19 - 19 = 0$$

g) ¿Cuál es el resultado de $[(-8 + 6) - (-3 - 2)] + [4 - (2 - 1)]$?

Se efectúan las operaciones contenidas en los paréntesis:

$$[(-8 + 6) - (-3 - 2)] + [4 - (2 - 1)] =$$

$$= [(-2) - (-5)] + [4 - (1)]$$

$$[-2 + 5] + [4 - 1]$$

$$= [3] + [3]$$

$$= 3 + 3 = 6$$

Se eliminan los paréntesis y se realizan las operaciones que encierran los corchetes:

1.3.5.2 La multiplicación

Leyes de los signos

1. El producto de dos números con signos iguales da como resultado un número positivo.

$$\text{Ejemplo: } (8)(5) = 40 ; \quad (-3)(-7) = 21$$

2. El producto de dos números con signos diferentes da como resultado un número negativo.

$$\text{Ejemplo: } (-6)(4) = -24 ; \quad (9)(-3) = -27$$

En general, la aplicación simbólica de las leyes de los signos anteriores es:

$$(+) (+) = + \quad (-) (-) = +$$

$$(-) (+) = - \quad (+) (-) = -$$

Efectúa $(-3)(-4)(-6)$

Solución: Se realiza el producto de $(-3)(-4)$ y el resultado, 12, se multiplica por -6 , entonces:

$$(-3)(-4)(-6) = (12)(-6) = -72$$

Finalmente, el resultado de la multiplicación es -72

¿Cuál es el resultado de $(3)(-5)(-2)(4)$?

Solución: Se multiplican 3 por -5 y -2 por 4, los resultados se vuelven a multiplicar para obtener el resultado final de la operación.

$$= \underbrace{(3)(-5)}_{(-15)} \underbrace{(-2)(4)}_{(-8)}$$

$$= (-15) \cdot (-8) = 120$$

Por tanto, el producto es 120.

1.3.5.3 Multiplicación con signos de agrupación

Los signos de agrupación que se utilizan son: (), [], { }, ; cuyos nombres respectivamente son: paréntesis, corchetes y llaves.

Para simplificar y obtener el resultado de una operación con signos de agrupación, hay que suprimir éstos y multiplicar los números del interior de los signos por el número o signo que los anteceden.

Después se agrupan y suman los números del mismo signo y los resultados se restan.

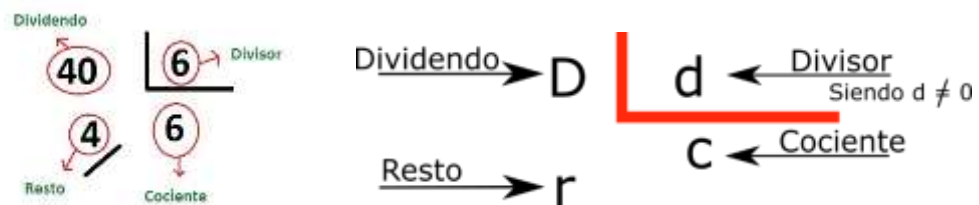
Efectúa $3(4 - 2) - 5(1 - 4) - (8 + 9) =$ aplicamos propiedad distributiva y suprimimos paréntesis

$3 \cdot (4 - 2) - 5(1 - 4) - (8 + 9) =$ Se agrupan y suman los números con el mismo signo, los resultados se restan:

$$\begin{aligned} &= 12 + 20 - 6 - 5 - 8 - 9 \\ &= 32 - 28 \\ &= 4 \end{aligned}$$

1.3.5.4 División

Partes de la división



Si D y d son números enteros, la división de a por d , siendo d un número entero diferente de cero, consiste en encontrar a los números enteros c y r tales que:

$$c \cdot d + r = D \quad \text{para todo } D > d \text{ y } d < r \text{ (algoritmo de la división)}$$

Ejemplo

En la división de 25 en 4, el cociente es 6 y el resto, 1 ya que:

$$25 = 4 \cdot 6 + 1$$

Ejemplo

En la división de 36 en 9, el cociente es 4 y el resto es 0, ya que:

$$36 = 9 \cdot 4 + 0$$

Cuando en una división el resto es igual a 0, entonces se dice que la **división es exacta**.

La división entera es una operación que sólo tiene sentido en el conjunto de los números enteros. Ahora bien, si bien el cociente entre 25 y 4 es 6, no es cierto que 4 por 6 sea igual a 25. Así como con los naturales no podemos resolver el problema de hallar el número que sumado a 5 de como resultado 3, en el conjunto de los enteros no es posible resolver problemas como hallar el número que multiplicado por 6 sea igual a 25.

Para encontrar la solución a esta operación necesitamos trascender el conjunto de los números enteros, es decir ampliarlo y esa ampliación va a dar por resultado la aparición del Conjunto de los números racionales en el que no sólo 25 dividido en 4 es posible resolver sino cualquier división en la que:

- ✓ El dividendo no es múltiplo del divisor
- ✓ El dividendo es menor que el divisor

casos éstos que no tienen solución en el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$.

Por ejemplo: $25 : 4$ ó $3 : 7$

En el conjunto de los números racionales:

$$25 : 4 = \frac{25}{4} = 6,25 \quad \text{y} \quad 3 : 7 = \frac{3}{7} = 0,428571$$

Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=7rglk3obmXk>

1.3.6 Módulo de un número entero

El módulo o bien el valor absoluto de un número es el valor numérico de dicho número sin signo. Esto quiere decir que, con independencia de que este número sea positivo (a) o negativo (-a), su valor absoluto o módulo será el mismo, pero sin signo.

Debemos tener en cuenta el concepto de **números opuestos** (concepto propio de los enteros) para poder definir el módulo de un número. Dos números son opuestos cuando están a la misma distancia del cero, tienen el mismo módulo pero distinto signo. 5 y -5 son opuestos -3 y 3 son opuestos

Para comprender mejor el concepto de valor absoluto, podemos recurrir a la representación del módulo de un número empleada en matemáticas:

$$|4| = 4$$

$$|-4| = 4$$

Cuando las cifras de una operación matemática estén "encerradas" entre dos barras, tal y como acabamos de ver, significa que estamos calculando el valor numérico de un número real.

El módulo de un número es una distancia y es siempre positivo.

1.3.6.1 Propiedades del valor numérico

Podemos calcular el módulo de un número en cualquier operación matemática básica, pero siempre que tengamos en cuenta la regla de los signos, que está plasmada en los siguientes fundamentos teóricos:

$$|a| = a, \text{ siempre y cuando } a \text{ sea mayor o igual que } 0 \text{ (} a \geq 0 \text{)}$$

$$|-a| = a, \text{ siempre y cuando } a \text{ sea menor que } 0 \text{ (} a < 0 \text{)}$$

Como ves, las leyes del valor numérico están estrictamente relacionados con los tipos de números positivos y negativos, y pueden ser aplicadas en todo tipo de operaciones matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones...

1.3.7 Desigualdades numéricas

Una desigualdad se obtiene al escribir dos expresiones numéricas o algebraicas relacionadas con alguno de los símbolos $\neq$; $>$; $<$; $\geq$; $\leq$

La expresión $a \neq b$ significa que "a" no es igual a "b".

Según los valores particulares de a y de b, puede tenerse $a > b$, que se lee "a mayor que b", cuando la diferencia $a - b$ es positiva y $a < b$ que se lee "a menor que b", cuando la diferencia $a - b$ es negativa. La notación $a \geq b$, que se lee "a es mayor o igual que b", significa que $a > b$ o que $a = b$ pero no ambos.

Por otra parte, la notación $a \leq b$ que se lee “a es menor o igual que b”, significa que $a < b$ o que $a = b$ pero no ambos

1.3.7.1 Reglas de las desigualdades

REGLAS PARA DESIGUALDADES	
Regla	Descripción
1. $A \leq B \Leftrightarrow A + C \leq B + C$	Sumar la misma cantidad a cada lado de una desigualdad da una desigualdad equivalente.
2. $A \leq B \Leftrightarrow A - C \leq B - C$	Restar la misma cantidad de cada lado de una desigualdad da una desigualdad equivalente.
3. Si $C > 0$, entonces $A \leq B \Leftrightarrow CA \leq CB$	Multiplicar cada lado de una desigualdad por la misma cantidad <i>positiva</i> da una desigualdad equivalente.
4. Si $C < 0$, entonces $A \leq B \Leftrightarrow CA \geq CB$	Multiplicar cada lado de una desigualdad por la misma cantidad <i>negativa</i> <i>invierte la dirección</i> de la desigualdad.
5. Si $A > 0$ y $B > 0$, entonces $A \leq B \Leftrightarrow \frac{1}{A} \geq \frac{1}{B}$	Tomar recíprocos de cada lado de una desigualdad que contenga cantidades <i>positivas</i> <i>invierte la dirección</i> de la desigualdad.
6. Si $A \leq B$ y $C \leq D$, entonces $A + C \leq B + D$	Las desigualdades se pueden sumar.

1.3.7.2 Propiedades de las desigualdades del módulo de un número

PROPIEDADES DE DESIGUALDADES CON VALOR ABSOLUTO		
Desigualdad	Forma equivalente	Gráfica
1. $ x < c$	$-c < x < c$	
2. $ x \leq c$	$-c \leq x \leq c$	
3. $ x > c$	$x < -c$ o $c < x$	
4. $ x \geq c$	$x \leq -c$ o $c \leq x$	

1.4 Números Racional

Este conjunto numérico resulta de las sucesivas ampliaciones que se vienen produciendo desde los naturales a los enteros y de los enteros a los racionales, para que la división sea siempre posible.

Un número racional es aquel que puede ser expresado como una fracción.

Cabe entonces la pregunta:

¿2 es un número racional? ¿y -3? ¿y 0?

Veamos:

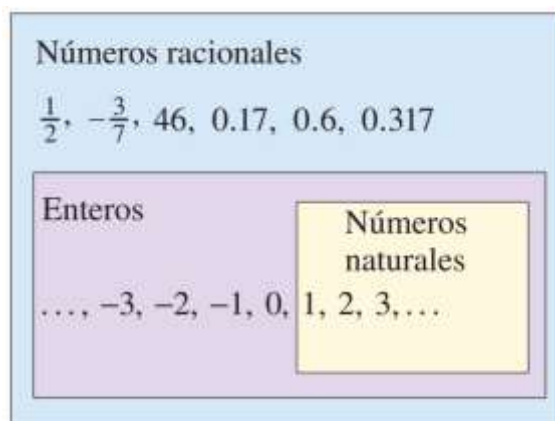
Si cada uno de estos números tiene la posibilidad de escribirse como fracción, entonces son números racionales:

$$2 = \frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{10}{5} = \dots ; \quad -3 = -\frac{6}{2} = -\frac{9}{3} = -\frac{12}{4} = \dots ; \quad 0 = \frac{0}{2} = \frac{0}{3} = \frac{0}{4} = \dots$$

Un número natural como 2, tiene la posibilidad de ser escrito como una fracción.

Un número entero como -3, también tiene la posibilidad de ser escrito como una fracción. Además, el 0 es otro número entero que puede escribirse como una fracción. ¿Por lo tanto, será que los números naturales y los enteros son también racionales?

- Si a y b son dos números naturales cualesquiera, entonces $\frac{a}{b}$ es un racional.
- Si a y b son dos números enteros cualesquiera, entonces $\frac{a}{b}$ es un número racional.
- Si n es cualquier número entero, exceptuando el 0, entonces $\frac{0}{n}$ es un número racional.



1.4.1 Números Fraccionarios

Los números fracciones son una de las distintas formas de expresar a los números racionales.

La fracción $\frac{3}{4}$, indica que la unidad se divide en 4 partes iguales, de las cuales se toman únicamente 3, la representación gráfica de esta fracción es:



1.4.2 Propiedades

- ✓ Es un conjunto totalmente ordenado por la relación $\leq$.
- ✓ No tiene primer ni último elemento.
- ✓ Entre dos números racionales existen infinitos racionales, esto determina que $\mathbb{Q}$ sea un conjunto **denso**. Como consecuencia, ningún racional tiene antecesor, ni sucesor.

1.4.3 Números Decimales

Los números decimales son valores que denotan números racionales e irracionales, es decir que los números decimales son la expresión de números no enteros, que a diferencia de los números fraccionarios, no se escriben como el cociente de dos números enteros sino como una aproximación de tal valor. Existen dos tipos de números decimales, los exactos y los inexactos.

Números decimales exactos. Son aquellos que tienen un número finito de cifras decimales.

- 0.25, es un número de 2 cifras decimales
- 0.732, tiene 3 cifras decimales
- 2.1, tiene una cifra entera y una decimal

Números decimales inexactos. Son aquellos que tienen un número infinito de cifras decimales. En estos números, los puntos suspensivos indican que existe un número infinito de cifras o que el residuo de la división nunca es cero.

- **Números decimales inexactos periódicos**, son los números decimales que tienen una o más cifras que se repiten indefinidamente después de la coma o de una cierta cifra decimal. La cifra o cifras repetidas reciben el nombre de periodo o cifras periódicas
 - $0,33333333... = 0,\overline{3}$ el periodo consta de una cifra (número periódico puro)
 - $0,1265353535353... = 0,16\overline{35}$ el periodo es 35 y la parte no periódica o decimal es 16
 - $5,12373737373737... = 5,12\overline{37}$ el periodo es 37 la parte decimal es 12 y la parte entera es 5.
- **Números decimales inexactos no periódicos**, son los números decimales que no tienen un periodo. Estos números representan a los números irracionales, o sea que este tipo de números no pertenecen al campo de los racionales (no se expresan como el cociente de 2 números enteros) por ejemplo:

$$1.7320508... = \sqrt{3}, \quad 3.141592654... = \pi, \quad 2.7182818... = e$$

1.4.4 Lectura y escritura de los decimales

Para leer o escribir números decimales, se toma como referencia la siguiente tabla.

Unidades			Decimales				
Centenas	Decenas	Unidades	Décimos	Centésimos	Milésimos	Diez milésimos	Cien milésimos
							Millonésimos

Por ejemplo: **12,3752** se lee: “doce unidades, tres mil milésimos setecientos cincuenta y dos décimos”

$$\frac{263}{100} = 2 + \frac{26}{100}$$

parte entera parte fraccionaria

$$\frac{263}{100} = 2 + \frac{6}{10} + \frac{3}{100}$$

parte entera décimos centésimos

se lee dos enteros, sesenta y tres centésimos.

1.4.5 Conversiones

Las conversiones se dan entre los tipos de números racionales donde se realizan procesos aritméticos para transformar un número a otro, como por ejemplo una fracción impropia a un número mixto.

Para realizar la conversión de una **fracción impropia a mixta** se efectúa la división del numerador entre el denominador, el cociente es la parte entera, el residuo es el numerador de la fracción y el divisor es el denominador. Para hacer el proceso inverso se multiplica el denominador por el entero y el resultado se suma con el numerador obteniendo así el numerador de la fracción, el denominador pasa como esta

Fracción impropia a número mixto $\frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ $5 \div 2 = 2$ entero 1 lo que sobra es el numerador $\frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$ $14 \div 3 = 4$ entero 2 lo que sobra es el numerador	Número mixto a fracción impropia $4\frac{1}{3} = \frac{13}{3}$ $3 \cdot 4 + 1 = 13$ $7\frac{4}{9} = \frac{67}{9}$ $9 \cdot 7 + 4 = 67$
--	--

Para realizar la conversión de una **fracción impropia a un número decimal** se coloca la en el numerador el número decimal sin coma y en el denominador se coloca la unidad seguida de tantos ceros como cifras que tiene la parte decimal, luego se simplifica la fracción. Para hacer el proceso inverso se realiza el algoritmo de la división decimal tomando como dividendo el numerador y el denominador es el divisor, el resultado en el decimal que se quiere encontrar.

$$3,25 \longrightarrow \frac{325}{100} = \frac{13}{4}$$

$$\begin{array}{r} 13 \overline{) 4} \\ 10 \quad 3,25 \\ \underline{20} \end{array}$$

Para realizar la conversión de una **fracción impropia a un número periódico** el proceso es el mismo que el de números decimales solo que el algoritmo no se cerraría ya que siempre va a quedar el mismo resto. Para hacer el proceso inverso se debe identificar si el número periódico es puro (solo tiene cifras decimales periódicas) o bien las cifras decimales solo algunas son periódicas. Se toma el número periódico sin la coma y se lo coloca en el numerador de la fracción y se le resta la parte no periódica, en el denominador se coloca tantos 9 como cifras periódicas tiene el número. Si el número tiene cifras decimales y periódicas se coloca tantos 9 como cifras periódicas y luego se agrega ceros como cifras decimales y se lo coloca en el denominador, por ejemplo:

$$5, \hat{3} \quad \text{y} \quad 5, 2 \hat{3}$$

Para el primer caso:

$$5, \hat{3} \quad \frac{53-5}{9} = \frac{48}{9} = \frac{16}{3}$$

Segundo Caso

$$5, 2 \hat{3} \quad \frac{523-52}{90} = \frac{471}{90} = \frac{157}{30}$$

Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=DFdf3ZftmXw>

1.4.6 Fracciones equivalentes

Son aquellas que se expresan de manera diferente, pero representan la misma cantidad. Para averiguar si 2 fracciones son equivalentes se efectúa la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y el resultado debe ser igual a la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda.

$$\frac{3}{5} \text{ y } \frac{9}{15} \text{ son fracciones equivalentes} \quad \begin{array}{l} 3 \times 15 = 5 \times 9 \\ 45 = 45 \end{array}$$

1.4.6.1 Amplificación de una fracción

El valor de una fracción no se altera al multiplicar su numerador y denominador por un mismo número.

$$\frac{6}{7} = \frac{6 \times 2}{7 \times 2} = \frac{12}{14} \text{ o bien } \frac{5}{3} = \frac{5 \times 4}{3 \times 4} = \frac{20}{12}$$

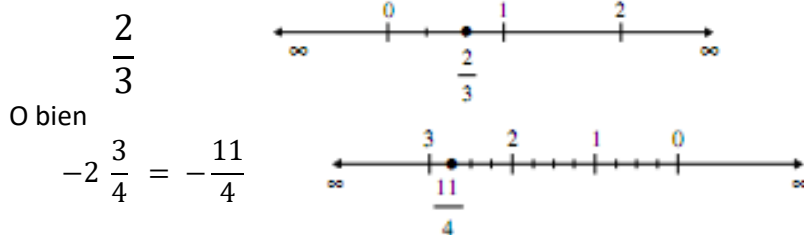
1.4.6.2 Simplificación de una fracción

El valor de una fracción no se altera cuando al numerador y denominador se les divide entre el mismo número. A este procedimiento se le conoce como "simplificación de una fracción".

$$\frac{12}{14} = \frac{12 \div 2}{14 \div 2} = \frac{6}{7} \text{ o bien } \frac{9}{6} = \frac{9 \div 3}{6 \div 3} = \frac{3}{2} \leftarrow \text{fracción irreducible}$$

1.4.6.3 Ubicación en la recta numérica

Para ubicar la fracción $\frac{a}{b}$ en la recta numérica, se divide cada unidad en el número de partes que indica el denominador b y se toman las partes que indica el numerador a . Por ejemplo:



1.4.7 Operaciones con números racionales

1.4.7.1 Suma y resta con igual denominador

Se suman o restan los numeradores y se escribe el denominador en común. Se simplifica el resultado siempre que sea posible.

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3+2+1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{7}{9} - \frac{5}{9} = \frac{7-5}{9} = \frac{2}{9}$$

Se puede combinar sumas y restas en un ejercicio

$$1\frac{3}{5} + \frac{4}{5} - 2\frac{1}{5} = \frac{8}{5} + \frac{4}{5} - \frac{11}{5} = \frac{8+4-11}{5} = \frac{1}{5}$$

1.4.7.2 Suma y resta con diferente denominador

Se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores, también conocido como común denominador, éste se divide entre cada uno de los denominadores de las fracciones y los resultados se multiplican por su correspondiente numerador. Los números que resultan se suman o se restan para obtener el resultado final.

a) $\frac{3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{2}{6} = \frac{(3)(3) + (2)(1) + (1)(2)}{6} = \frac{9+2+2}{6} = \frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$

b) $\frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{5-2}{10} = \frac{3}{10}$

c) $3\frac{1}{6} - 1\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{19}{6} - \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{19-9+2}{6} = \frac{12}{6} = 2$

Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=1ktyVZthSX4>

1.4.7.3 Multiplicación

Para realizar esta operación se multiplican los numeradores y los denominadores. En caso de que existan fracciones mixtas, se deben convertir a fracciones impropias y posteriormente realizar los productos.

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{2 \times 1}{5 \times 6} = \frac{2}{30} = \frac{2 \div 2}{30 \div 2} = \frac{1}{15}$$

Simplifica

1.4.7.4 División

- Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, el producto es el numerador de la fracción resultante.
- Se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, el producto es el denominador de la fracción resultante.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

$$a) \quad \frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2 \times 5}{3 \times 4} = \frac{10}{12} = \frac{10 \div 2}{12 \div 2} = \frac{5}{6}$$

$$b) \quad 4\frac{2}{5} \div 2\frac{3}{4} = \frac{22}{5} \div \frac{11}{4} = \frac{22 \times 4}{5 \times 11} = \frac{88}{55} = \frac{88 \div 11}{55 \div 11} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$$

Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=xlpWZXxhJsg>

1.4.7.5 Operaciones con signos de agrupación

Se realizan las operaciones que se encuentran dentro de un signo de agrupación, posteriormente éstos se suprimen, como se muestra en los siguientes ejemplos:

$$\begin{aligned} a) \quad \text{se resuelve} \quad 2\left(\frac{5}{4} - \frac{1}{2}\right) + 3\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) &= 2\left(\frac{5-2}{4}\right) + 3\left(\frac{3-2}{6}\right) \\ &= 2\left(\frac{3}{4}\right) + 3\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{6}{4} + \frac{3}{6} \\ &= \frac{6}{4} + \frac{3}{6} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad \text{se resuelve} \quad \left(1\frac{1}{6} - \frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) &= \left(\frac{7}{6} - \frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) = \left(\frac{14-9}{12}\right)\left(\frac{5-2}{10}\right) \\ &= \left(\frac{5}{12}\right)\left(\frac{3}{10}\right) = \frac{15}{120} = \frac{15 \div 15}{120 \div 15} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

1.4.7.6 Potenciación y radicación de fracciones

Para reforzar estos contenidos puedes ver los siguientes videos:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yw1lx9htl2I

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PaT2DdRhkMo

Potenciación: Es la operación en la cual la cantidad llamada base se debe multiplicar por ella misma las veces que lo indique el exponente. De lo anterior se define:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \dots}_{n \text{ veces}} \quad \text{donde: } a \text{ es la base y } n \text{ el exponente.}$$

Para

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Cuando un número negativo se eleva a una potencia par, el resultado es positivo, pero si se eleva a una potencia impar el resultado es negativo.

1.4.7.7 Propiedades de la potenciación en números racionales

PROPIEDADES NÚMEROS RACIONALES	POTENCIACIÓN	
	SIMBÓLICAMENTE ($b, d, f \neq 0$)	EJEMPLO
POTENCIA DE EXPONENTE CERO	$\left(\frac{a}{b}\right)^0 = 1$	$\left(\frac{2}{3}\right)^0 = 1$
POTENCIA DE EXPONENTE 1	$\left(\frac{a}{b}\right)^1 = \left(\frac{a^1}{b^1}\right) = \frac{a}{b}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^1 = \left(\frac{2^1}{3^1}\right) = \frac{2}{3}$
POTENCIA DE UN COCIENTE	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right) \dots n \text{ veces} = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$
POTENCIA DE EXPONENTE NEGATIVO	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{3^4}{2^4} = \frac{81}{16}$
POTENCIA DE EXPONENTE PAR	$\left(+\frac{a}{b}\right)^n = +\frac{a^n}{b^n}; \text{ o: } \left(-\frac{a}{b}\right)^n = +\frac{a^n}{b^n}$	$\left(-\frac{2}{3}\right)^4 = \left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right) = +\frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$
POTENCIA DE EXPONENTE IMPAR	$\left(+\frac{a}{b}\right)^n = +\frac{a^n}{b^n}; \text{ o: } \left(-\frac{a}{b}\right)^n = -\frac{a^n}{b^n}$	$\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{2^3}{3^3} = -\frac{8}{27}$
PRODUCTO DE POTENCIAS DE IGUAL BASE	$\left(\frac{a}{b}\right)^m \left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^{m+n} = \frac{a^{m+n}}{b^{m+n}}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^{2+3} = \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{2^5}{3^5} = \frac{32}{243}$
COCIENTE O DIVISIÓN DE POTENCIAS DE IGUAL BASE	$\left(\frac{a}{b}\right)^m \div \left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^{m-n} = \frac{a^{m-n}}{b^{m-n}}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^7 \div \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^{7-3} = \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$
POTENCIA DE UNA POTENCIA	$\left[\left(\frac{a}{b}\right)^m\right]^n = \left(\frac{a}{b}\right)^{m \cdot n} = \frac{a^{m \cdot n}}{b^{m \cdot n}}$	$\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{2^6}{3^6} = \frac{64}{729}$
POTENCIA DE UN PRODUCTO	$\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^n \cdot \left(\frac{c}{d}\right)^n = \frac{a^n \cdot c^n}{b^n \cdot d^n} = \frac{(ac)^n}{(bd)^n}$	$\left(\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{7}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{3^2 \cdot 5^2}{4^2 \cdot 7^2} = \frac{(3 \cdot 5)^2}{(4 \cdot 7)^2} = \frac{(15)^2}{(28)^2} = \frac{225}{784}$

1.4.7.8 Radicación de números fraccionarios

Radicación: Operación que permite hallar un valor que multiplicado tantas veces como lo indica el índice, dé el valor que se encuentra dentro del radical, el cual recibe el nombre de radicando. Para lo anterior se define:

$$\sqrt[n]{a^m} = b \xrightarrow{\text{entonces}} b^n = a^m$$

También se puede interpretar a toda raíz como una potencia de exponente racional

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} \text{ donde: } a \text{ es la base, } m \text{ el exponente y } n \text{ el índice.}$$

Ejemplo: $\sqrt[3]{8^2} = 8^{\frac{2}{3}}$

1.4.7.9 Propiedades:

- Distributividad con respecto al producto $\sqrt[n]{a \cdot b \cdot c} = (a \cdot b \cdot c)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} \cdot b^{\frac{1}{n}} \cdot c^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}$
- Distributividad con respecto al cociente $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
- Raíz de una raíz $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^{\frac{1}{m}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n \cdot m}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$

1.5 Números Irracionales

Un **número irracional** es un número que no puede ser escrito como una relación (o fracción). En forma decimal, nunca termina o se repite. Los antiguos griegos descubrieron que no todos los números son racionales; hay ecuaciones que no pueden ser resueltas usando relaciones de enteros.

¿Qué son números irracionales? Los números irracionales tienen como definición que son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones.

La primera ecuación a ser estudiada fue $2 = x^2$. Qué número por sí mismo es igual a 2?

La $\sqrt{2}$ es alrededor de 1.414, porque $1.414^2 = 1.999396$, que está cerca de 2. Pero Usted nunca lo hallará elevando al cuadrado una fracción (o decimal terminante). La raíz cuadrada de 2 es un número irracional, que significa que su decimal equivalente continúa por siempre, con ningún patrón repetitiva

$$\sqrt{2} = 1.41421356237309...$$

Otros números irracionales famosos son **la Relación Dorada**, un número con gran importancia en la biología: Φ

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1.61803398874989...$$

π (pi), la relación de la circunferencia de un círculo a su diámetro:

$$\pi = 3.14159265358979...$$

e, el número de Neperiano i Número de Euler es el [número más importante en calculo](#):

$$e = 2.71828182845904...$$

También son irracionales los números $\sqrt{2}; \sqrt{3}; \sqrt{5}; \sqrt{7}...$ o sea que si el numero racional **n** no es un cuadrado perfecto, entonces $\sqrt{n}$ no es un número racional es un número irracional.

5.1. Propiedades de los Números Irracionales

Los números irracionales pueden ser subdivididos aún más en números **algebraicos**, que son las soluciones de alguna ecuación polinomial (como la $\sqrt{2}$ y la Relación Dorada), y los números **transcendentales**, que no son las soluciones de cualquier ecuación polinomial. π y e ambos son transcendentales.

Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=BR9f114SJU0>

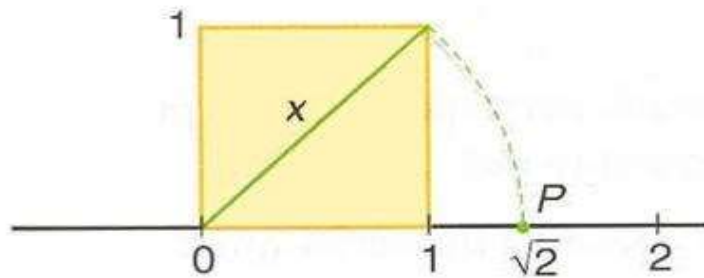
5.2. Representación gráfica de los Números Irracionales

A cada número racional le corresponde un punto en la recta pero en realidad éstos no completan la recta, también la constituyen los irracionales. En general, representar un número con infinitas cifras decimales no periódicas es imposible y por lo tanto nos tendríamos que conformar con una aproximación. De todas maneras, hay métodos geométricos que permiten representar algunos números irracionales en la recta numérica.

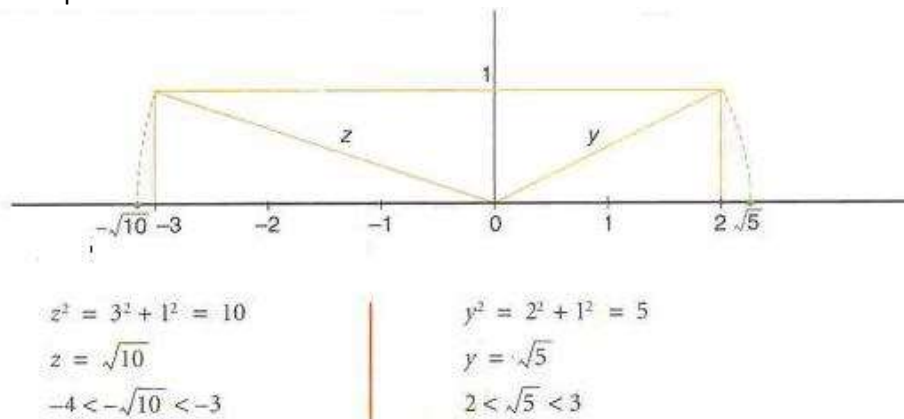
Veamos cómo se puede representar, por ejemplo: $\sqrt{2}$

hay que tener claro que $\sqrt{2}=1.414...$, es decir, $1 < \sqrt{2} < 2$

Observa el cuadrado del dibujo, si ampliamos el teorema de Pitágoras para hallar su diagonal comprendemos esto



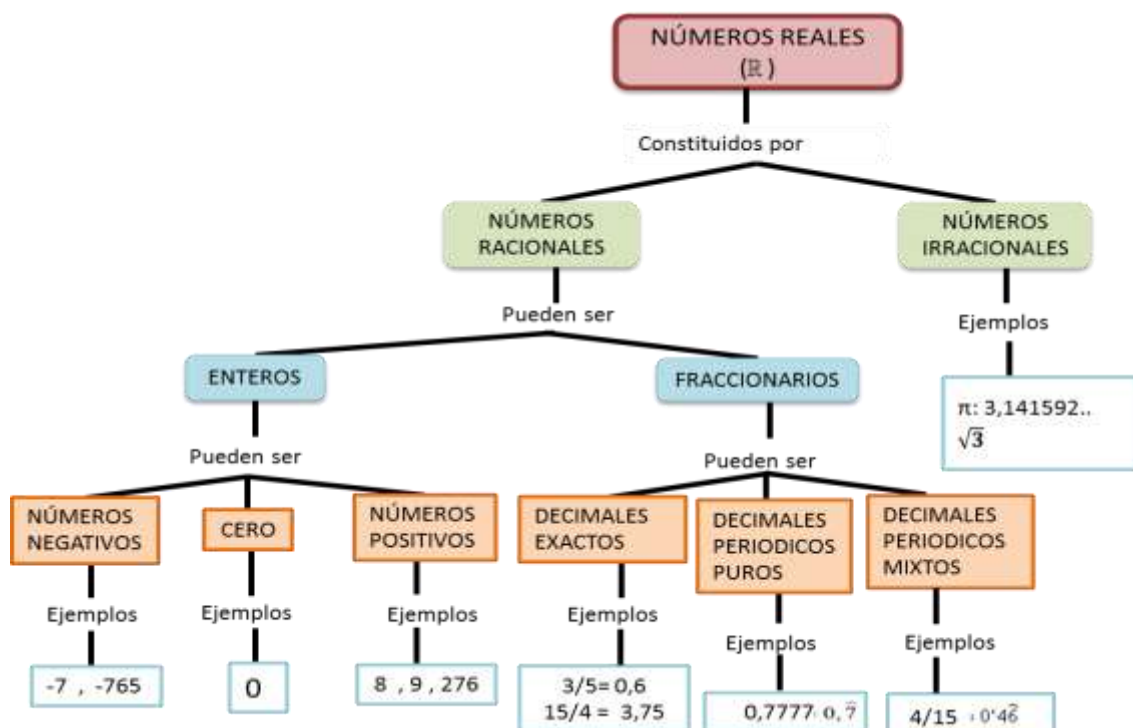
Con la ayuda de un compás podemos representar exactamente $\sqrt{2}$ en la recta numérica. Sabemos que $\sqrt{2}$ es un número irracional, por lo tanto, el punto P de la recta no puede estar ocupado por ningún otro número irracional. En esta recta representamos los números irracionales



Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=lvk3TGSYYxk>

Resumen de los campos numéricos



2 Radicales

Un radical es una expresión de la forma $\sqrt[n]{a}$, en la que $n \in \mathbb{N}$ y $a \in \mathbb{R}$; con tal que cuando a sea negativo, n ha de ser impar. Las raíces pares de números negativos no pertenecen al conjunto de los números reales ya que son cantidades imaginarias, las raíces impares de números negativos son negativas.

Se puede expresar un radical en forma de potencia:

Ejemplo: Verifica que se cumpla $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ la igualdad

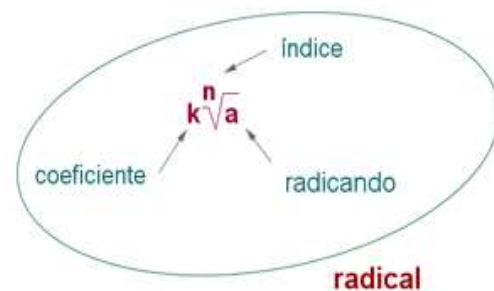
$$\sqrt[3]{8^2} = 8^{\frac{2}{3}}$$

Se descomponen ambas bases en factores primos y se aplica el teorema correspondiente de exponentes y la definición:

$$\sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{(2^3)^2} = \sqrt[3]{2^6} = 2^{\frac{6}{3}} = 2^2 = 4 \quad \text{además} \quad 8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{6}{3}} = 2^2 = 4$$

Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=WOFhNT4Eqdc>



2.1 Radicales equivalentes

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}} \text{ o bien lo podemos expresar } \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}$$

Podemos deducir lo siguiente:

$$\sqrt[n \cdot p]{a^{m \cdot p}} = \sqrt[n]{a^m} \quad \text{Simplificación}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot p]{a^{m \cdot p}} \quad \text{Amplificación}$$

En la práctica si se multiplica o se divide el exponente de radicando y el índice de una raíz por un mismo número, se obtiene un radical equivalente.

Ejemplos:

$$\sqrt[9]{a^6} = \sqrt[3]{a^2} \quad \text{dividimos por 3}$$

Utilizando la propiedad anterior de amplificación, podemos expresar todos los radicales que queramos con el mismo índice. Para ello calculamos el mcm de los índices; ese será el índice común; se divide el mcm entre cada índice y el resultado se multiplica por el exponente del radicando.

Esta operación es análoga al de poner fracciones con un denominador común. El índice será como el denominador y el exponente del radicando como el numerador.

Ejemplo:

$$\sqrt[3]{2} \rightarrow \sqrt[15]{2^5}$$

$$\sqrt[5]{3^2} \rightarrow \sqrt[15]{3^6}$$

2.2 Simplificación de radicales

Procedimiento que consiste en expresar un radical en su forma más simple. Para simplificar un radical, el exponente de la base debe ser mayor que el índice del radical

Ejemplo:

$$\text{Se descompone el radicando en factores primos: } \sqrt{8} = \sqrt{2^3}$$

A la base 2^3 se expresa como $2^2 \cdot 2$ y se aplica el teorema correspondiente de radicales

$$\sqrt{8} = \sqrt{2^3} = \sqrt{2^2 \cdot 2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Por consiguiente, la simplificación de $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

Este procedimiento permite la extracción de factores fuera del signo radical, para ello Se descompone el radicando en factores.

Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=DsjeDKEhk4I>

al índice correspondiente del radical.

$$b \cdot \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b^n \cdot a}$$

$$\text{Ejemplo: } 2 \cdot \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 9} = \sqrt[3]{8 \cdot 9} = \sqrt[3]{72}$$

2.3 Suma y resta de radicales

Estas operaciones se pueden efectuar si y sólo si el índice del radical y el radicando son iguales (radicales semejantes).

$$a\sqrt[n]{d} + b\sqrt[n]{d} - c\sqrt[n]{d} = (a + b - c) \sqrt[n]{d}$$

Ejemplo:

$$2\sqrt[3]{5} + 11\sqrt[3]{5}$$

Los radicales son semejantes, por tanto se realizan las operaciones con los números que les anteceden (coeficientes del radical).

$$2\sqrt[3]{5} + 11\sqrt[3]{5} = (2 + 11)\sqrt[3]{5} = 13\sqrt[3]{5}$$

Para la resta se procede de la misma manera solo que se restan los coeficientes del radical. También se pueden hacer combinaciones de sumas y restas de radicales

$$\text{Ejemplo: } 3\sqrt{2} + 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$$

Al ser semejantes los radicales, se efectúan las operaciones con los coeficientes

$$3\sqrt{2} + 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = (3 + 7 - 4)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Si los radicandos son diferentes, no se pueden sumar o restar los radicales de primera instancia, entonces se simplifican; si resultan semejantes se efectúan las operaciones, de lo contrario, se dejan indicadas.

$$\text{Ejemplo: } \sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{80}$$

Se simplifican los radicales hasta transformarlos en radicales semejantes (siempre y cuando se puedan transformar) y se realiza la operación.

$$\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{80} = \sqrt{2^2 \cdot 5} + \sqrt{3^2 \cdot 5} - \sqrt{2^4 \cdot 5} = 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 2^2\sqrt{5} = (2 + 3 - 4)\sqrt{5} = \sqrt{5}$$

Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=-AVYPYhllrs>

2.4 Multiplicación de radicales

2.4.1 Multiplicación de radicales con índices iguales.

Cuando los índices de los radicales son iguales, se multiplican los radicandos y de ser posible se simplifica el resultado.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c} = \sqrt[n]{a \cdot b \cdot c}$$

Ejemplo: Resuelve: $\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{2}$

Se realiza el producto y se simplifica el resultado

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{(6)(3)(2)} = \sqrt{36} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2} = \sqrt{2^2} \sqrt{3^2} = 2 \cdot 3 = 6$$

2.4.2 Multiplicación de radicales con índices diferentes.

Para multiplicar radicales con índices diferentes se busca un índice común, que resulta del mínimo común múltiplo de los índices de los radicales y recibe el nombre de "mínimo común índice".

Ejemplo: ¿Cuál es el resultado de $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{5}$?

El mínimo común índice es 6 entonces los índices de los radicales se convierten a dicho índice:

$$\sqrt[3]{2} = \sqrt[3 \times 2]{(2)^2} = \sqrt[6]{2^2} \quad \text{además} \quad \sqrt{5} = \sqrt[2 \times 3]{(5)^3} = \sqrt[6]{5^3}$$

Se efectúa el producto y se observa que no se puede simplificar el radical, por consiguiente se desarrollan las potencias y se realiza la multiplicación.

$$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt[6]{2^2} \cdot \sqrt[6]{5^3} = \sqrt[6]{2^2 \cdot 5^3} = \sqrt[6]{4 \cdot 125} = \sqrt[6]{500}$$

2.5 División de radicales

2.5.1 División de radicales con índices iguales.

Para efectuar la división se aplica el siguiente teorema:

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Ejemplo: ¿Cuál es el resultado de $\frac{6\sqrt{28}}{\sqrt{63}}$

Se simplifican los radicales y se realiza la operación.

$$\frac{6\sqrt{28}}{\sqrt{63}} = \frac{6\sqrt{2^2 \cdot 7}}{\sqrt{3^2 \cdot 7}} = \frac{6\sqrt{2^2} \sqrt{7}}{\sqrt{3^2} \sqrt{7}} = \frac{6(2)}{3} \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{12}{3} \sqrt{1} = 4(1) = 4$$

Para introducir una cantidad a un radical se debe elevar la cantidad a un exponente igual al índice del radical

Ejemplo: Resuelve $\frac{\sqrt{48}}{2}$

El divisor se expresa como $2 = \sqrt{2^2}$ y se realiza la operación para obtener el resultado.

$$\frac{\sqrt{48}}{2} = \frac{\sqrt{48}}{\sqrt{2^2}} = \sqrt{\frac{48}{2^2}} = \sqrt{\frac{48}{4}} = \sqrt{12} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3} = 2 \sqrt{3}$$

2.5.2 División de radicales con índices diferentes.

Se transforman los radicales a un índice común y después se realiza la división.

Ejemplo: Resuelve $\frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt[3]{4}}$

Se transforman los índices de los radicales a 12 (que es el índice común de 3 y 4) y se realiza la operación.

$$\frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{4 \times 3 \sqrt{(2^3)^3}}{3 \times 4 \sqrt{(2^2)^4}} = \frac{12 \sqrt{2^9}}{12 \sqrt{2^8}} = \sqrt[12]{\frac{2^9}{2^8}} = \sqrt[12]{2^{9-8}} = \sqrt[12]{2}$$

Puedes ver el siguiente video sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=M1VI3a3ChMw>

2.6 Racionalización

Racionalizar es representar una fracción en otra equivalente que contenga una raíz en el numerador, cuyo numerador o denominador sea un número racional respectivamente.

2.6.1 Racionalización del denominador

Dada una expresión de la forma, se racionaliza en forma general de la siguiente manera:

$$\frac{c}{\sqrt[n]{a^m}} = \frac{c}{\sqrt[n]{a^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{c \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{m+n-m}}} = \frac{c \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^n}} = \frac{c \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}}{a} = \frac{c}{a} \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}$$

Ejemplo: Racionaliza la expresión $\sqrt{\frac{2}{5}}$
 Se debe separar la expresión en raíces y se multiplican por $\sqrt{5^{2-1}} = \sqrt{5}$ tanto numerador como denominador, para obtener el resultado:

$$\sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5^2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

2.6.2 Racionalización de un denominador binomio.

Para racionalizar una fracción cuyo denominador es un binomio $(a \pm b)$ y alguno o ambos elementos tienen una raíz cuadrada, se multiplica por el conjugado del binomio $(a \mp b)$. Observa que los signos de los binomios se alternan, o sea que cuando el binomio suma su conjugado resta y viceversa.

$$\frac{c}{a \pm b} = \frac{c}{a \pm b} \cdot \frac{a \mp b}{a \mp b} = \frac{c \cdot (a \mp b)}{a^2 - b^2}$$

Ejemplo: Racionaliza la expresión $\frac{7}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$

Se multiplica por el conjugado del denominador y se simplifica para obtener el resultado.

$$\frac{7}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \frac{7}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{5} + 7\sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{7\sqrt{5} + 7\sqrt{3}}{5 - 3} = \frac{7\sqrt{5} + 7\sqrt{3}}{2}$$

Puedes ver los siguientes videos sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=DLStWUxuUFM>

<http://www.youtube.com/watch?v=VfWecE-1hac>

3 Razones y proporciones

3.1 Cantidades proporcionales

Si se tienen 2 cantidades tales que al multiplicar una de ellas por un número la otra queda multiplicada por el mismo número, o al dividir una de ellas la otra queda dividida por el mismo número, se dice que las cantidades son directamente proporcionales

Ejemplo

Si 18 hombres construyen una barda en 12 días, entonces 6 hombres construirán la misma barda en el triple de tiempo, es decir, 36 días. Al dividir el número de hombres por 3, el número de días quedó multiplicado por 3, por consiguiente las cantidades son inversamente proporcionales.

3.2 Razón.

Es el cociente entre 2 cantidades, donde el numerador recibe el nombre de antecedente y el denominador de consecuente.

Para las cantidades a , b en la razón $\frac{a}{b} = K$ con $b \neq 0$, a recibe el nombre de antecedente y b el de consecuente donde K es la constante de proporcionalidad.

Ejemplo:

En la razón $\frac{7}{4} = 1,75$ donde 7 es el antecedente y 4 es el consecuente, como resultado 1,75 es la constante de proporcionalidad.

3.3 Proporción

Es la igualdad entre 2 razones. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ con $b \neq 0$ y $d \neq 0$ y ambas razones tienen la misma constante de proporcionalidad $k = k$

Se lee: “ a es a b como c es a d ”

Ejemplo

$\frac{3}{6} = \frac{8}{16}$ 3 es a 6 como 8 es a 16, se escribe. Al simplificar cada fracción se obtiene

$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ la razón de proporcionalidad o bien

0,5 = 0,5 que es la constante de proporcionalidad

3.4 Propiedad fundamental de las proporciones

En toda proporción se llaman EXTREMOS al numerador de la primera razón y el denominador de la segunda, y se llaman MEDIOS al denominador de la primera razón y el numerador de la segunda.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ donde } a \text{ y } d \text{ son EXTREMOS y } b \text{ y } c \text{ son MEDIOS.}$$

La Propiedad fundamental de las proporciones dice que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Donde $a \cdot d = c \cdot b$

3.4.1 Otras Propiedades

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, entonces:

$$\frac{d}{b} = \frac{c}{a}$$

a) Alternar Extremos:

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

b) Alternar Medios:

$$\frac{c}{d} = \frac{a}{b}$$

c) Permutar:

$$\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

d) Invertir:

e) Componer respecto al Antecedente y Consecuente respectivamente:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{c+d}{c} \qquad \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

f) Descomponer respecto al Antecedente y Consecuente respectivamente:

$$\frac{a-b}{a} = \frac{c-d}{c} \qquad \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$$

g) Componer y descomponer a la vez:

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

h) Serie de Razones:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \dots = \frac{x}{y} \qquad \frac{a+c+e+\dots}{b+d+f+\dots} = \frac{x}{y}$$

Puedes ver los siguientes videos sobre este tema:

http://www.youtube.com/watch?v=pbCV7_9CyEk

http://www.youtube.com/watch?v=N_4u028U5Wg

3.5 Regla de tres simple

3.5.1 Directa:

Es la operación que se utiliza para encontrar el cuarto término en una proporción. A la parte que contiene los datos conocidos se le llama supuesto y a la que contiene el dato no conocido se le llama pregunta.

Propiedad: el producto entre primer término del supuesto con el segundo término de la pregunta es igual al producto entre el segundo término del supuesto con el primer término la pregunta.

$$\begin{array}{lcl} a \text{-----} b & \text{(supuesto)} & \\ c \text{-----} d & \text{(pregunta)} & \text{es igual} \quad a \cdot d = c \cdot b \end{array}$$

Ejemplo:

El precio de 25 latas de aceite es de \$248, ¿cuántas latas se podrán comprar con \$1 240?

Supuesto	Pregunta
25 latas ----- \$248 (supuesto)	
X latas ----- \$1240 (pregunta)	
Es igual:	25 latas . \$1240 = X latas . \$248
Despejamos	X latas = $\frac{25 \text{ latas} \cdot \$1240}{\$248}$
Obtenemos	X latas = 125 latas

3.5.2 Inversa:

Se utiliza cuando las cantidades son inversamente proporcionales. Se invierte cualquiera de las razones y se iguala con la otra. Las cantidades son inversamente proporcionales, ya que al disminuir uno de sus términos, disminuirá el mismo concepto del mismo término de la otra razón.

Ejemplo: Se ha planeado que una reja sea construida por 24 hombres en 18 días; sin embargo, sólo se logró contratar a 12 hombres, ¿en cuántos días la construirán?

Supuesto: 24 hombres construyen la reja en 18 días.

Pregunta: 12 hombres la construirán en x días.

$$\frac{24 \text{ hombres}}{12 \text{ hombres}} = \frac{18 \text{ días}}{x \text{ días}} \Rightarrow \frac{12 \text{ hombres}}{24 \text{ hombres}} = \frac{18 \text{ días}}{x \text{ días}}$$

$$12 \text{ hombres} \cdot x \text{ días} = 24 \text{ hombres} \cdot 18 \text{ días}$$

$$x \text{ días} = \frac{24 \text{ hombres} \cdot 18 \text{ días}}{12 \text{ hombres}} = 36 \text{ días}$$

Puedes ver los siguientes videos sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=IQJ1pAbetVM>

http://www.youtube.com/watch?v=CgKxuOW_bVc

4 Notación científica

La notación científica se utiliza para expresar cantidades en función de potencias de 10 y por lo regular se usa para cantidades muy grandes o muy pequeñas.

Potencias de 10

$0.1 = 10^{-1}$	$10 = 10^1$
$0.01 = 10^{-2}$	$100 = 10^2$
$0.001 = 10^{-3}$	$1\,000 = 10^3$
$0.0001 = 10^{-4}$	$10\,000 = 10^4$
$0.00001 = 10^{-5}$	$100\,000 = 10^5$

Para expresar una cantidad en notación científica el punto se recorre una posición antes de la primera cifra, si la cantidad es grande, o un lugar después de la primera cifra si la cantidad es pequeña. El número de lugares que se recorre el punto decimal es el exponente de la base 10.

Ejemplo:

La longitud de una bacteria es de 0.000052 m, expresa esta longitud en notación científica.

La longitud de la bacteria expresada en notación científica es:

$$0.000052 \text{ m} = 5.2 \times 10^{-5} \text{ m}$$

4.1 Escritura en forma desarrollada.

El número $a \times 10^n$ se expresa en forma desarrollada de las siguientes formas:

- Si el exponente n es positivo, entonces indica el número de posiciones que se debe recorrer el punto decimal a la derecha y los lugares que no tengan cifra son ocupados por ceros.

Ejemplo: Escribe en su forma desarrollada $25,36 \times 10^6$

El exponente 6 indica el número de lugares que se recorren hacia la derecha y los lugares que no tengan cifra serán ocupados por ceros.

$$25,36 \times 10^6 = 25\,360\,000$$

- Si el exponente n es negativo, entonces indica el número de posiciones que se debe recorrer el punto decimal a la izquierda y los lugares que no tengan cifra son ocupados por ceros.

Ejemplo: Expresa en notación desarrollada $7,18 \times 10^{-4}$

En este número, el punto decimal se recorre 4 lugares hacia la izquierda.

$$7,18 \times 10^{-4} = 0,000718$$

Puedes ver los siguientes videos sobre este tema:

<http://www.youtube.com/watch?v=CJqjiNowcBw>

<http://www.youtube.com/watch?v=AjGdPukgjoM>

5 Expresiones algebraicas

Se conoce como Expresiones Algebraicas a la combinación de letras, signos y números en operaciones matemáticas. Por lo general las letras representan cantidades desconocidas y son llamadas variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir a las expresiones del lenguaje matemático del lenguaje habitual.

Las expresiones algebraicas surgen de la obligación de traducir valores desconocidos a números, que como lo señalamos antes, están representados por letras. La rama de las matemáticas responsable del estudio de estas expresiones en las que aparecen números y letras, así como signos de operaciones matemáticas, es Álgebra.

Trabajar en álgebra consiste en manejar relaciones numéricas en las que una o más cantidades son desconocidas. Estas cantidades se llaman variables, incógnitas o indeterminadas y se representan por letras.

Una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligados por los signos de las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Las expresiones algebraicas nos permiten, por ejemplo, hallar longitudes, áreas y volúmenes:

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Longitud de la circunferencia | $L = 2\pi r$, donde r es el radio de la circunferencia |
| • Área del cuadrado | $S = l^2$, donde l es el lado del cuadrado |
| • Volumen del cubo | $V = a^3$, donde a es arista del cubo |
| • El doble o duplo de un número | $2x$ |
| • El triple de un número | $3x$ |
| • El cuádruplo de un número | $4x$ |
| • La mitad de un número | $x/2$ |
| • Un tercio de un número | $x/3$ |
| • Un número al cuadrado | x^2 |
| • Un número al cubo | x^3 |
| • Un número aumentado en 1 | $x+1$ |
| • Un número disminuido en 1 | $x-1$ |

5.1 Valor numérico de una expresión algebraica

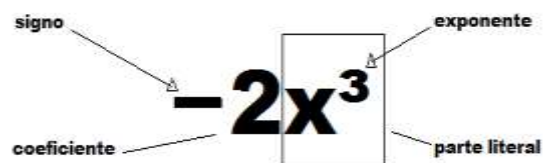
El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras de la misma por números determinados y efectuar las operaciones indicadas en la expresión. Por ejemplo:

- Longitud de la circunferencia de radio 5 cm $L = 2\pi \cdot 5 \text{ cm} = 10\pi \text{ cm}$
- Área del cuadrado de lado 5 cm $S = (5 \text{ cm})^2 = 25 \text{ cm}^2$
- Volumen del cubo de arista 5 cm $V = a^3 = (5 \text{ cm})^3 = 125 \text{ cm}^3$

5.2 Tipos de expresiones algebraicas

5.2.1 Monomio

Un monomio es una expresión algebraica formada por un solo término. Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia de exponente natural.



Coefficiente: El coeficiente del monomio es el número que aparece multiplicando a las variables y como todo número cuenta con su **signo** que define si el monomio es positivo o negativo.

Parte literal: La parte literal está constituida por las letras y sus exponentes.

Exponente: el exponente que se considera en un monomio es el que afecta a la parte literal, que puede estar formada por varias letras y define el grado del monomio. Ej: $2x^2y^3z$

Grado: El grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las letras o variables. El grado de $2x^2y^3z$ es: $2 + 3 + 1 = 6$

5.2.2 Binomio

Un binomio es una expresión algebraica formada por dos términos.

Por ejemplo: $2x^2y^3z + 3x^2y$

5.2.3 Trinomio

Un trinomio es una expresión algebraica formada por tres términos.

Por ejemplo: $4x^3y^2 + 3x^2y + xy$

5.2.4 Cuatrinomio

Un cuatrinomio es una expresión algebraica formada por cuatro términos.

Por ejemplo: $4x^3y^2 - 3x^2y + xy - 1$

Es preciso aclarar que tanto los monomios, binomios, trinomios, cuatrinomios y de más términos se les llaman en forma general como **Polinomios**.

5.3 Álgebra de Monomios

5.3.1 Suma de Monomios

Sólo podemos sumar monomios semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea, cuando tienen iguales letras afectadas de iguales exponentes.

La suma de los monomios es otro monomio que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la suma de los coeficientes.

$$ax^n + bx^n = (a + b)x^n$$

$$2x^2 y^3 z + 3x^2 y^3 z = 5x^2 y^3 z$$

Si los monomios no son semejantes se obtiene un polinomio.

$$2x^2 y^3 + 3x^2 y^3 z$$

$$4x^n; x^n; mx^n; 3x^n$$

Los términos semejantes tienen igual parte literal.

5.3.2 Multiplicación de monomios

5.3.2.1 Producto de un número por un monomio

El producto de un número por un monomio es otro monomio semejante cuyo coeficiente es el producto del coeficiente de monomio por el número.

$$5 \cdot (2x^2 y^3 z) = 10x^2 y^3 z$$

5.3.2.2 La multiplicación de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene multiplicando las potencias que tenga la misma base.

$$ax^n \cdot bx^m = (a \cdot b) x^{n+m}$$

$$(5x^2 y^3 z) \cdot (2 y^2 z^2) = 10 x^2 y^5 z^3$$

5.3.3 División de monomios

Sólo se pueden dividir monomios con la misma parte literal y con el grado del dividendo mayor o igual que el grado de la variable correspondiente del divisor. La división de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tenga la misma base.

$$ax^n : bx^m = (a : b)x^{n-m}$$

$$\frac{6x^3 y^4 z^2}{3x^2 y^2 z^2} = 2xy^2$$

Si el grado del divisor es mayor, obtenemos una fracción algebraica.

$$\frac{6x^3 y^4 z^2}{3x^5 y^2 z^4} = \frac{2y^2}{x^2 z^2}$$

5.3.4 Potencia de un monomio

Para realizar la potencia de un monomio se eleva, cada elemento de éste, al exponente de la potencia.

$$(ax^n)^m = a^m \cdot x^{n \cdot m}$$

$$(2x^3)^3 = 2^3 \cdot (x^3)^3 = 8x^9$$

$$(-3x^2)^3 = (-3)^3 \cdot (x^2)^3 = -27x^6$$

5.4 Polinomios

Un polinomio es una expresión algebraica de la forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x^1 + a_0$$

Siendo $a_n, a_{n-1} \dots a_1, a_0$ números, llamados coeficientes.
 n un número natural.
 x la variable o indeterminada.
 a_n es el coeficiente principal.
 a_0 es el término independiente.

5.4.1 Grado de un polinomio

El grado de un polinomio $P(x)$ es el mayor exponente al que se encuentra elevada la variable x .
 Se puede realizar una clasificación de un polinomio según su grado:

Primer grado	$P(x) = 3x + 2$
Segundo grado	$P(x) = 2x^2 + 3x + 2$
Tercer grado	$P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 2$

5.4.2 Tipos de polinomios

5.4.2.1 Polinomio nulo

Es aquel polinomio que tiene todos sus coeficientes nulos. $P(x) = 0x^2$

5.4.2.2 Polinomio homogéneo

Es aquel polinomio en el que todos sus términos o monomios son del mismo grado.

$$P(x) = 2x^2 + 3xy$$

5.4.2.3 Polinomio heterogéneo

Es aquel polinomio en el que sus términos no son del mismo grado.

$$P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3$$

5.4.2.4 Polinomio completo

Es aquel polinomio que tiene todos los términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado.

$$P(x) = 2x^3 + 3x^2 + 5x - 3$$

5.4.2.5 Polinomio ordenado

Un polinomio está ordenado si los monomios que lo forman están escritos de mayor a menor grado.

$$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$$

5.4.3 Álgebra de polinomios

5.4.3.1 Suma de polinomios

Para sumar dos polinomios se suman los coeficientes de los términos del mismo grado. Podemos sumar polinomios escribiendo uno debajo del otro, de forma que los monomios semejantes queden en columnas y se puedan sumar

Ejemplo: Vamos a sumar los polinomios $P(x) + Q(x)$ siendo:

$$P(x) = 7x^4 + 4x^2 + 7x + 2 \quad \text{y} \quad Q(x) = 6x^3 + 8x + 3$$

$$\begin{array}{r}
 7x^4 \quad \quad + 4x^2 + 7x + 2 \\
 \quad \quad 6x^3 \quad \quad + 8x + 3 \\
 \hline
 7x^4 + 6x^3 + 4x^2 + 15x + 5
 \end{array}$$

5.4.3.2 Resta de polinomios

La resta de polinomios consiste en sumar el opuesto del sustraendo.

$$\begin{aligned} R_{(x)} - S_{(x)} &= (2x^3 + 5x - 3) - (2x^3 - 3x^2 + 4x) \\ &= 2x^3 + 5x - 3 - 2x^3 + 3x^2 - 4x \\ &= 2x^3 - 2x^3 + 3x^2 + 5x - 4x - 3 \\ R_{(x)} - S_{(x)} &= 3x^2 + x - 3 \end{aligned}$$

Se aplica regla de los signos

Propiedad cancelativa

5.4.3.3 Multiplicación de un número por un polinomio

Es otro polinomio que tiene de grado el mismo del polinomio y como coeficientes el producto de los coeficientes del polinomio por el número.

$$3 \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = 6x^3 - 9x^2 + 12x - 6$$

5.4.3.4 Multiplicación de un monomio por un polinomio

Se multiplica el monomio por todos y cada uno de los monomios que forman el polinomio.

$$3x^2 \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = 6x^5 - 9x^4 + 12x^3 - 6x^2$$

5.4.3.5 Multiplicación de polinomios

Se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los elementos segundo polinomio.

Si tenemos los siguientes polinomios:

$$P_{(x)} = 2x^2 - 3 \quad \text{y} \quad Q_{(x)} = 2x^3 - 3x^2 + 4x$$

$$P_{(x)} \cdot Q_{(x)} = (2x^2 - 3) \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x) = 4x^5 - 6x^4 + 8x^3 - 6x^3 + 9x^2 - 12x =$$

Se suman los monomios del mismo grado

$$= 4x^5 - 6x^4 + 2x^3 + 9x^2 - 12x$$

Se obtiene otro polinomio cuyo grado es la suma de los grados de los polinomios que se multiplican. También podemos multiplicar polinomios de siguiente modo:

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 3x^2 + 4x \\ \quad 2x^2 - 3 \\ \hline -6x^3 + 9x^2 - 12x \\ 4x^5 - 6x^4 + 8x^3 \\ \hline 4x^5 - 6x^4 + 2x^3 + 9x^2 - 12x \end{array}$$

5.4.3.6 División de polinomios

Un polinomio se puede dividir por un monomio o por otro polinomio.

La operación es muy similar a la división tradicional de números, donde hay un divisor, un dividendo, un cociente y un resto. Dividir un polinomio se ve más complejo por la inclusión de términos algebraicos que tienen letras y números.

Por ello, para explicar la división de polinomios desarrollaremos un ejercicio práctico:

Vamos a dividir el polinomio:

$$(6x^5 + x^4 + 4x^2 - 7x + 1) \text{ entre } (2x^2 + x - 3)$$

Primero, ordenamos tanto el dividendo como el divisor de mayor a menor según sus grados, y completamos el grado que falte:

$$(6x^5 + x^4 + 0x^3 + 4x^2 - 7x + 1) \text{ entre } (2x^2 + x - 3)$$

En el dividendo agregamos $0x^3$ ya que ese grado faltaba.

Ahora, el polinomio, que es el dividendo, lo colocamos a la izquierda, y el divisor lo ponemos enmarcado a la derecha:

$$(6x^5 + x^4 + 0x^3 + 4x^2 - 7x + 1) \overline{) (2x^2 + x - 3)}$$

Dividimos el primer monomio del dividendo ($+6x^5$) entre el primer monomio del divisor ($+2x^2$).

$$+6x^5 : +2x^2 = +3x^3$$

Este resultado ($+3x^3$) lo ponemos debajo de la caja y lo multiplicamos por cada término del polinomio divisor y el resultado lo vamos restando en el polinomio dividendo:

$$\begin{array}{r}
 (6x^5 + x^4 + 0x^3 + 4x^2 - 7x + 1) : (2x^2 + x - 3) \\
 \underline{-6x^5 - 3x^4 + 9x^3} \qquad \qquad \qquad + 3x^3 \\
 -2x^4 + 9x^3 + 4x^2
 \end{array}$$

Aquí debemos tener cuidado: al multiplicar $+3x^3$, primero por $+2x^2$; luego por $+x$ y luego por -3 , hay que tener en cuenta la regla de los signos, y el resultado que pongamos abajo en el dividendo debe llevar signo contrario al obtenido.

Bajamos el monomio siguiente ($+4x^2$) y continuamos:

Ahora dividimos $-2x^4 : +2x^2 = -x^2$

Y este resultado lo agregamos al cociente y lo multiplicamos por $+2x^2$, luego por $+x$ y luego por -3 :

$$\begin{array}{r}
 (6x^5 + x^4 + 0x^3 + 4x^2 - 7x + 1) : (2x^2 + x - 3) \\
 \underline{-6x^5 - 3x^4 + 9x^3} \qquad \qquad \qquad + 3x^3 - x^2 \\
 -2x^4 + 9x^3 + 4x^2 \\
 \underline{+2x^4 + x^3 - 3x^2} \\
 +10x^3 + x^2 - 7x
 \end{array}$$

Bajamos el monomio siguiente ($-7x$), y ahora dividimos $+10x^3 : +2x^2 = +5x$, y $+5x$ lo agregamos al cociente, lo multiplicamos por $+2x^2$, luego por $+x$, y luego por -3 :

$$\begin{array}{r}
 (6x^5 + x^4 + 0x^3 + 4x^2 - 7x + 1) : (2x^2 + x - 3) \\
 \underline{-6x^5 - 3x^4 + 9x^3} \qquad \qquad \qquad + 3x^3 - x^2 + 5x \\
 -2x^4 + 9x^3 + 4x^2 \\
 \underline{+2x^4 + x^3 - 3x^2} \\
 +10x^3 + x^2 - 7x \\
 \underline{-10x^3 - 5x^2 + 15x} \\
 -4x^2 + 8x + 1
 \end{array}$$

Bajamos el último monomio ($+1$), y ahora dividimos $-4x^2 : +2x^2 = -2$

-2 lo agregamos al cociente y repetimos la operación anterior:

$$\begin{array}{r}
 (6x^5 + x^4 + 0x^3 + 4x^2 - 7x + 1) : (2x^2 + x - 3) \\
 \underline{-6x^5 - 3x^4 + 9x^3} \qquad \qquad \qquad + 3x^3 - x^2 + 5x - 2 \\
 -2x^4 + 9x^3 + 4x^2 \\
 \underline{+2x^4 + x^3 - 3x^2} \\
 +10x^3 + x^2 - 7x \\
 \underline{-10x^3 - 5x^2 + 15x} \\
 -4x^2 + 8x + 1 \\
 \underline{+4x^2 + 2x - 6} \\
 +10x - 5
 \end{array}$$

Ahora no queda nada más por bajar en el dividendo y si el grado del resto ($+10x$) es menor que el grado del divisor ($2x^2$), hemos terminado la división.

Cociente o resultado: $+3x^3 - x^2 + 5x - 2$

Resto: $+10x - 5$

5.4.4 Regla de Ruffini, Teorema del resto, Teorema del factor

Paolo Ruffini (1765, 1822) fue un matemático italiano, que estableció un método más breve para hacer la división de polinomios, cuando el divisor es un binomio de la forma $(x - a)$.



5.4.4.1 Regla de Ruffini

Para explicar los pasos a aplicar en la **regla de Ruffini** vamos a tomar de ejemplo la división: $(x^4 - 3x^2 + 2) : (x - 3)$

- Si el polinomio no es completo, lo completamos añadiendo los términos que faltan con ceros.

- Colocamos los coeficientes del dividendo en una línea.
- Abajo a la izquierda colocamos el opuesto del término independientemente del divisor.
- Trazamos una raya y bajamos el primer coeficiente

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & & & & & \\ \hline & 1 & & & & \end{array}$$

- Multiplicamos ese coeficiente por el divisor y lo colocamos debajo del siguiente término.

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & & 3 & & & \\ \hline & 1 & 3 & & & \end{array}$$

- Sumamos los dos coeficientes

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & & 3 & & & \\ \hline & 1 & 3 & & & \end{array}$$

- Repetimos el proceso anterior

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & & 3 & 9 & & \\ \hline & 1 & 3 & 6 & & \end{array}$$

- Volvemos a repetir el proceso hasta terminar con el último número

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & & 3 & 9 & 18 & 54 \\ \hline & 1 & 3 & 6 & 18 & 56 \end{array}$$

El último número obtenido, **56**, es el resto.

El cociente es un polinomio de grado inferior en una unidad al dividendo y cuyos coeficientes son los que hemos obtenido. $x^3 + 3x^2 + 6x + 18$

5.4.4.2 Teorema del resto

El resto de la división de un polinomio $P(x)$, entre un polinomio de la forma $(x - a)$ es el valor numérico de dicho polinomio para el valor: $x = a$.

Calcular por el teorema del resto el resto de la división:

$$P(x) : Q(x)$$

$$P(x) = x^4 - 3x^2 + 2 \quad \text{y} \quad Q(x) = x - 3$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & & 3 & 9 & 18 & 54 \\ \hline & 1 & 3 & 6 & 18 & 56 \end{array}$$

Aplicando el Teorema del resto logramos conseguir el residuo sin necesidad de realizar la regla de Ruffini: $P_{(3)} = 3^4 - 3 \cdot 3^2 + 2 = 81 - 27 + 2 = \mathbf{56}$

5.4.4.3 Teorema del factor

El polinomio $P(x)$ es divisible por un polinomio de la forma $(x - a)$ si y sólo si $P(x - a) = 0$.

Al valor $x = a$ se le llama raíz o cero de $P(x)$.

5.4.4.4 Raíces de un polinomio

Son los valores que anulan el polinomio. $x = 2$ y $x = 3$ son raíces o ceros del polinomio:

$$P(x) = x^2 - 5x + 6, \text{ porque } P_{(2)} = 0 \text{ y } P_{(3)} = 0.$$

5.4.5 Factorización de un Polinomio

Por el teorema del resto, si a es una raíz del polinomio $P_{(x)}$, entonces $P_{(x)}$ es divisible por $x - a$, pues el resto de dividir $P_{(x)}$ entre $x - a$ es cero. A cada uno de esos valores se los suele designar

$$x_1, x_2, x_3, \text{ etc } P_{(x)} = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

$$P_{(x)} = a_0 (x - x_1) (x - x_2) \dots (x - x_n)$$

(Polinomio factorizado según el Teorema fundamental del álgebra)

5.4.5.1 Métodos para factorizar un polinomio

Factor común

Consiste en aplicar la propiedad distributiva.

$$a \cdot b + a \cdot c + a \cdot d = a (b + c + d)$$

Descomponer en factores sacando factor común y hallar las raíces

$$x^3 + x^2 = x^2 (x + 1)$$

Las raíces son: $x = 0$ y $x = -1$

Para este otro polinomio: $2x^4 + 4x^2 = 2x^2 (x^2 + 2)$

Sólo tiene una raíz $x = 0$; ya que el polinomio, $x^2 + 2$, no tiene ningún valor que lo anule; debido a que al estar la x al cuadrado siempre dará un número positivo, por tanto es irreducible.

Factor común por grupos

Descomposición en grupos de igual número de términos con un factor común en cada grupo.

$$2ax + 2bx - ay + 5a - by + 5b$$

Agrupar los términos que tienen un factor común

$$(2ax - ay + 5a) + (2bx - by + 5b)$$

Sacar el factor común de cada grupo

$$a (2x - y + 5) + b (2x - y + 5)$$

Como las expresiones encerradas entre paréntesis son iguales se tiene:

$$(a + b) \cdot (2x - y + 5)$$

Regla: Si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos de igual número de términos con un factor común en cada grupo, se saca en cada uno de ellos el factor común. Si queda la misma expresión en cada uno de los paréntesis, se la saca, a su vez, como factor común, quedando así factorizado el polinomio dado.

Diferencia de cuadrados

Una diferencia de cuadrados es igual a suma por diferencia de las bases. Se sigue la siguiente regla:

$$a^2 - b^2 = (a + b) \cdot (a - b)$$

Ejemplo 1: Descomponer en factores y hallar las raíces

$$x^2 - 4 = (x + 2) \cdot (x - 2)$$

Las raíces son $x = -2$ y $x = 2$

Ejemplo 2: la siguiente expresión se llaman bicuadrados

$$x^4 - 16 = (x^2 + 4) \cdot (x^2 - 4) = (x + 2) \cdot (x - 2) \cdot (x^2 + 4)$$

Las raíces son $x = -2$ y $x = 2$

Trinomio cuadrado perfecto

Un trinomio cuadrado perfecto es igual a un binomio al cuadrado. Se sigue la siguiente regla:

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

Descomponer en factores los trinomios cuadrados perfectos y hallar sus raíces, veamos los siguientes ejemplos:

Signo del binomio

RAICES

Se descompone en un binomio al cuadrado

Signo del binomio

RAICES

Se descompone en un binomio al cuadrado

Trinomio de segundo grado

Para descomponer en factores el trinomio de segundo grado $P(x) = ax^2 + bx + c$, se iguala a cero y se resuelve la ecuación de 2º grado. Si las soluciones a la ecuación son x_1 y x_2 , el polinomio descompuesto será:

$$ax^2 + bx + c = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

Ejemplo:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 6}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} =$$

$$x_1 = \frac{6}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{4}{2} = 2$$

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2) \cdot (x - 3)$$

Suma o diferencia de potencias de igual grado

La suma de potencias de igual grado de exponente impar es divisible únicamente por la suma de sus bases.

$$(x^3 + a^3) : (x + a) = (x^2 - ax + a^2)$$

Como se trata de una división exacta, el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente. Luego:

$$(x^3 + a^3) = (x + a) \cdot (x^2 - ax + a^2)$$

La diferencia de potencias de igual grado de exponente impar es divisible por la diferencia de las bases.

$$(m^3 - 27n^3) : (m - 3n) = (m^2 + 3mn + 9n^2)$$

Como se trata de una división exacta, el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente. Luego:

$$(m^3 - 27n^3) = (m - 3n) \cdot (m^2 + 3mn + 9n^2)$$

La diferencia de potencias de igual grado de exponente par, es divisible por la suma y la diferencia de sus bases

$$(x^6 - y^6) : (x + y) = (x^5 - x^4y + x^3y^2 - x^2y^3 + xy^4 - y^5)$$

Luego

$$(x^6 - y^6) = (x + y) \cdot (x^5 - x^4y + x^3y^2 - x^2y^3 + xy^4 - y^5)$$

$$(x^6 - y^6) : (x - y) = (x^5 + x^4y + x^3y^2 + x^2y^3 + xy^4 + y^5)$$

Luego

$$(x^6 - y^6) = (x - y) \cdot (x^5 + x^4y + x^3y^2 + x^2y^3 + xy^4 + y^5)$$

La suma de potencias de igual grado de exponente par no se puede factorizar.

5.4.6 Expresiones algebraicas fraccionarias

Una fracción algebraica es el cociente de dos polinomios y se representa por:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \text{ siendo } Q(x) \neq 0$$

$P(x)$ es el numerador y $Q(x)$ el denominador.

5.4.6.1 Fracciones algebraicas equivalentes

Dos fracciones algebraicas son equivalentes si siguen la siguiente condición

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{R(x)}{S(x)}$$

$$\text{Y se verifica que } P(x) \cdot S(x) = Q(x) \cdot R(x)$$

Propiedad: Dada una fracción algebraica, si multiplicamos el numerador y el denominador de dicha fracción por un mismo polinomio distinto de cero, la fracción algebraica resultante es equivalente a la dada.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x) \cdot M(x)}{Q(x) \cdot M(x)} \quad \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x) : M(x)}{Q(x) : M(x)}$$

5.4.6.2 Simplificación de fracciones algebraicas

Para simplificar una fracción algebraica se divide el numerador y el denominador de la fracción por un polinomio que sea factor común de ambos.

Ejemplo:
$$\frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 - 4} = \frac{(x+2)^2}{(x+2) \cdot (x-2)} = \frac{(x+2)}{(x-2)}$$

Bibliografía

- Arturo Aguilar Márquez, Fabián Valapai Bravo Vázquez, Herman Aurelio Gallegos Ruiz, Miguel Cerón Villegas, Ricardo Reyes Figueroa (2009) – Matemática Simplificada – CONAMAT, Ed. Pearson - 2da edición - Naucalpan de Juárez, Estado de México.
- Berio a. Colombo, I., y otros (2001). Matemática 2 .Ed. Puerto de Palos.
- D'Albano, C., Muszkats, J. (2001). Matemática Instrumental. Ed. Puerto de Palos
- Guzman M. D. Y Colera J. (1990). COU Matemática I y II. Ed. Anaya.
- Miguel de Guzmán – Matemática I, II y III (1995) – Ed: Anaya – Madrid, España.
- Ruiz A., Alvarez F. (1999). Limites 2, Matemáticas, bachillerato segundo curso Vincen Vives Barcelona.
- STEWART JAMES (2007)– Cálculo Diferencial e Integral – Ed. Thomson Internacional